UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
Redes de Computadoras



Monografía
“Red de comunicaciones integrada para la vigilancia de fronteras”

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo
Año: 2026
Semestre: Segundo semestre
Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

Índice

1. Introducción **3**
2. Objetivos **4**
2.1. Objetivo general 4
2.2. Objetivos específicos 4
3. Alcance y metodología **4**
4. Marco teórico **5**
4.1. Fundamentos de los sistemas de comunicación 5
4.2. Arquitectura TCP/IP 6
4.3. Medios de transmisión 7
4.4. Redes inalámbricas y acceso al medio 9
4.5. Direccionamiento IP y subredes 10
4.6. Protocolos de encaminamiento 11
4.7. Protocolos de transporte 13
4.8. Protocolos de capa de aplicación 13
5. Arquitectura de comunicaciones propuesta **15**
5.1. Descripción general del sistema 15
5.2. Segmento satelital 17
5.3. Segmento aéreo: enjambre de drones 18
5.4. Segmento terrestre: centro de control 19
5.5. Integración de los segmentos 21
6. Direccionamiento IP y encaminamiento **22**
6.1. Plan de direccionamiento IP 22
6.2. Comparación de protocolos de encaminamiento 24
6.3. Propuesta de encaminamiento interno 25
6.4. Encaminamiento externo mediante BGP 28
7. Protocolos de transporte y aplicación **28**
7.1. Requisitos de comunicación 28
7.2. Selección de protocolos de transporte 29
7.3. Protocolos de capa de aplicación 30
7.4. Servicios del centro de control 32
8. Análisis teórico del funcionamiento **33**
8.1. Recorrido completo de una alerta 33
8.2. Retardo y capacidad de transmisión 35
8.3. Congestión y pérdida de paquetes 39
8.4. Disponibilidad y pérdida de conectividad 40
8.5. Consideraciones de seguridad 42
9. Mapeo tecnológico **44**
9.1. Criterios de selección del equipamiento 44
9.2. Equipamiento del segmento satelital 45
9.3. Equipamiento del segmento aéreo 46
9.4. Equipamiento del centro de control 49
9.5. Comparación de alternativas comerciales 52
10. Análisis económico y viabilidad **54**

10.1. Costos de adquisición 54
10.2. Costos operativos y mantenimiento 54
10.3. Presupuesto estimado 55
Presupuesto de inversión inicial 55
Presupuesto de costos operativos 57
10.4. Relación entre prestaciones y costos 58
10.5. Propuesta de implementación y comercialización 60
11. Conclusiones 61
12. Bibliografía 62
Libros de referencia 62
Normas y documentación de protocolos 63
Documentación técnica del segmento aéreo 63
Documentación técnica del segmento terrestre 64
Servicios de observación satelital 64
Documentación técnica de software y seguridad de vuelo 65
Servicios de conectividad 65

1. Introducción

Vigilar zonas fronterizas es complicado por las grandes distancias y porque no siempre es posible mantener una cobertura continua. La observación mediante cámaras fijas puede resultar insuficiente en zonas extensas o de difícil acceso, mientras que el desplazamiento de patrullas puede requerir tiempos elevados para verificar un evento. Para abordar este problema, se propone diseñar una red de comunicaciones que integre un sistema de observación satelital, un enjambre de drones y un centro de control terrestre.

La propuesta combina la observación satelital de áreas extensas con el uso de drones para obtener imágenes de mayor detalle. Para este diseño suponemos que un servicio externo analiza las imágenes satelitales y genera alertas con las coordenadas y la hora de un posible evento. Estas alertas llegarán al centro de control a través de Internet, donde se asignarán drones para verificar la situación mediante video. Finalmente, un operador analizará la información y decidirá qué medidas tomar. La detección automática de eventos queda fuera del alcance de este trabajo.

El funcionamiento previsto comprende tres etapas:

1. El sistema de observación satelital genera una alerta sobre un posible evento y la comunica a tierra.
2. Los drones asignados se desplazan hacia la zona señalada y transmiten video al centro de control.
3. Un operador, mediante una consola conectada a los servidores del centro, consulta la información y confirma o descarta la alerta.

Para que el sistema funcione, necesitamos integrar las alertas que llegan desde el servicio externo de observación satelital con la red de drones y el centro de control. Las alertas se recibirán por Internet, los drones utilizarán enlaces inalámbricos de radiofrecuencia y los equipos del centro se conectarán mediante Ethernet. Cada comunicación tendrá distintas necesidades de capacidad, retardo y disponibilidad.

El diseño se fundamentará en la arquitectura TCP/IP. Se definirá un plan de direccionamiento IP para identificar las interfaces de los equipos y las subredes, junto con mecanismos de encaminamiento que permitan transportar los paquetes entre los segmentos. Como IP no garantiza por sí solo la entrega ni el retardo de los paquetes, se seleccionarán protocolos de transporte y aplicación según las necesidades de cada servicio: se priorizará la llegada oportuna del video y se incorporarán mecanismos de confirmación, almacenamiento y reintento para las alertas y los comandos. Estas decisiones se complementarán con el análisis de la capacidad disponible y la congestión.

A lo largo del trabajo vamos a relacionar el diseño de la red con los temas vistos en la materia. Nos vamos a centrar principalmente en el direccionamiento IP, el encaminamiento y los protocolos necesarios para transmitir alertas, comandos, telemetría y video. También se estudiarán las limitaciones asociadas al retardo, la congestión y la pérdida de conectividad.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una red de comunicaciones basada en la arquitectura TCP/IP que permita integrar las alertas de un servicio externo de observación satelital con un enjambre de drones y un centro de control terrestre, para comunicar posibles eventos, transmitir video para su verificación y permitir que un operador confirme o descarte las alertas.

2.2. Objetivos específicos

- Describir el modelo de comunicación del sistema, identificando las fuentes, los transmisores, los medios de transmisión, los receptores y los destinos en sus distintos segmentos.
- Determinar los medios de transmisión y los métodos de acceso adecuados para los segmentos satelital, aéreo y terrestre.
- Definir un plan de direccionamiento IP con subredes para cada segmento, considerando la cantidad prevista de equipos y un margen de crecimiento.
- Comparar RIP, EIGRP y OSPF para justificar la propuesta de encaminamiento interno, y analizar la aplicación de BGP en un escenario de interconexión con otros sistemas autónomos.
- Analizar y seleccionar los protocolos de transporte adecuados para las necesidades de las alertas, los comandos, la telemetría y el video.
- Seleccionar y justificar los protocolos de capa de aplicación necesarios para el intercambio de información, la interfaz del operador y la supervisión de la red.
- Analizar los problemas de retardo, congestión y pérdida de conectividad en las distintas capas, proponiendo posibles soluciones y reconociendo sus limitaciones.
- Describir el recorrido completo de una alerta para relacionar el funcionamiento del sistema con las decisiones de direccionamiento, encaminamiento y selección de protocolos de transporte y aplicación.
- Identificar y comparar equipos comerciales que permitan implementar la arquitectura propuesta, considerando sus características técnicas, disponibilidad y compatibilidad con los requisitos del sistema.
- Estimar los costos de adquisición y operación de la infraestructura, considerando el equipamiento seleccionado y los servicios necesarios, para evaluar la viabilidad económica de la propuesta.

3. Alcance y metodología

La monografía presentará el diseño teórico de una red de comunicaciones que integre un sistema de observación satelital, un enjambre de drones y un centro de control terrestre. El trabajo se centrará en la transmisión de alertas, órdenes de misión, telemetría y video, sin desarrollar los algoritmos de detección de imágenes ni el control de vuelo de los drones.

Se propondrá una arquitectura de red y un plan de direccionamiento IP para sus distintos segmentos. Se compararán RIP, EIGRP y OSPF para justificar la elección del

encaminamiento interno, y se analizará la aplicación de BGP en un escenario de conexión con redes externas que constituyan otros sistemas autónomos.

A partir de la bibliografía de la materia y las especificaciones de los protocolos se justificarán las alternativas seleccionadas y se describirá el recorrido de una alerta hasta la decisión del operador. También se analizarán problemas de retardo, congestión y pérdida de conectividad, junto con sus posibles soluciones y limitaciones.

Además del diseño teórico, vamos a comparar equipos y servicios comerciales para estimar cuánto costaría implementar la red. Para eso, tendremos en cuenta los modelos disponibles, sus características técnicas, los proveedores y los precios de referencia. A partir de esta información, se elaborará una estimación de costos que permita analizar la viabilidad económica de la propuesta y los compromisos entre prestaciones técnicas y presupuesto. El trabajo se limitará al diseño y la estimación de costos, sin comprar equipos ni implementar la red.

4. Marco teórico

4.1. Fundamentos de los sistemas de comunicación

Un sistema de comunicación permite intercambiar información entre dos o más dispositivos mediante un medio de transmisión. Para ello, se necesitan mecanismos que permitan representar, transmitir y recuperar correctamente los datos.

Según Stallings (2004), un modelo general de comunicación está compuesto por cinco elementos principales: fuente, transmisor, sistema de transmisión, receptor y destino. La fuente genera los datos que se desean comunicar, mientras que el transmisor los transforma y codifica en señales adecuadas para su propagación. Estas señales atraviesan el sistema de transmisión hasta alcanzar el receptor, que se encarga de recuperar la información y entregarla al destino correspondiente.

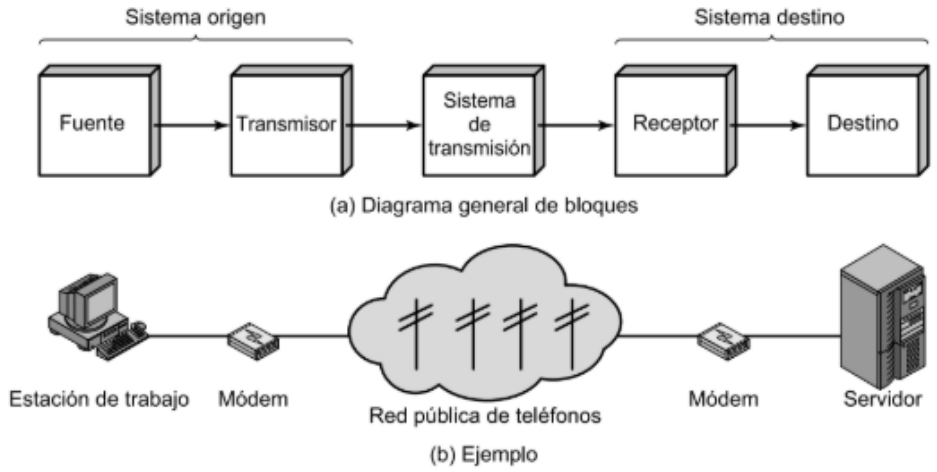


Figura 1. Modelo general de un sistema de comunicación. Fuente: Stallings (2004, p. 11).

El sistema de transmisión puede consistir en un enlace directo entre dos dispositivos o en una red formada por múltiples equipos y enlaces de comunicación. En este último caso, además de transmitir información, es necesario establecer mecanismos que permitan identificar el destino y determinar el camino que seguirán los datos a través de la red.

Stallings (2004) identifica funciones como la sincronización, la detección y corrección de errores, el control de flujo, el direccionamiento, el encaminamiento y la gestión de red. Estas funciones permiten organizar la comunicación y actuar cuando aparecen errores, sobrecargas o interrupciones.

El rendimiento de un enlace depende de varios factores, como el ancho de banda, la atenuación, el ruido, la capacidad del canal y el retardo.

La **atenuación** representa la disminución de la potencia de una señal a medida que se propaga por un medio, mientras que el **ruido** corresponde a perturbaciones que pueden alterar la señal recibida y provocar errores. Por su parte, la **capacidad del canal** establece un límite teórico para la tasa de transmisión de información bajo determinadas condiciones, dependiendo principalmente del ancho de banda y de la relación señal-ruido.

Otro parámetro importante es el **retardo**, que representa el tiempo necesario para que la información alcance su destino. En una red de datos, este tiempo puede incluir el retardo de procesamiento, el tiempo de espera en los dispositivos intermedios, el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Este último depende de la distancia recorrida por la señal y de su velocidad de propagación en el medio.

Según Kurose y Ross (2017), el rendimiento de una comunicación no depende solamente del medio físico, sino también del tráfico de la red y del funcionamiento de los dispositivos por los que pasan los paquetes.

Como cada segmento utiliza una tecnología de transmisión distinta, elegimos trabajar con la arquitectura TCP/IP para poder conectar sus redes.

4.2. Arquitectura TCP/IP

Para que los dispositivos de una red puedan intercambiar información, es necesario establecer un conjunto de reglas denominadas protocolos de comunicación. Según Stallings (2004), estos protocolos se organizan mediante una arquitectura en capas, donde cada una cumple funciones específicas, utiliza los servicios de la capa inferior y proporciona servicios a la superior. Esta organización permite reducir la complejidad del sistema y facilita la integración de diferentes tecnologías de comunicación.

Una de las arquitecturas más utilizadas es TCP/IP, que constituye la base del funcionamiento de Internet. Comer (2014) explica que su principal característica es permitir la interconexión de redes heterogéneas mediante un protocolo común de nivel de red, independientemente de las tecnologías utilizadas en los enlaces físicos.

La arquitectura TCP/IP puede representarse mediante un modelo de cinco capas, como el presentado por Kurose y Ross (2017):

- **Capa física:** se encarga de transmitir los bits a través del medio físico, utilizando señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas.
- **Capa de enlace o acceso a la red:** permite el intercambio de tramas entre dispositivos conectados a un mismo enlace o red local. Incluye mecanismos de acceso al medio y detección de errores de transmisión.
- **Capa de Internet:** permite la comunicación entre diferentes redes mediante el protocolo IP, que proporciona direccionamiento lógico y permite el reenvío de datagramas a través de routers. IP ofrece un servicio de mejor esfuerzo, sin garantizar la entrega, el orden ni el tiempo de llegada de los paquetes.
- **Capa de transporte:** proporciona comunicación entre los procesos de los dispositivos finales. Sus principales protocolos son TCP, que ofrece una transferencia fiable y ordenada de datos, y UDP, que proporciona un servicio de datagramas sin garantías de entrega.
- **Capa de aplicación:** comprende los protocolos utilizados por las aplicaciones para intercambiar información y acceder a servicios de red, como HTTP y DNS.



Figura 2.
Comparación entre las arquitecturas de protocolos TCP/IP y OSI. Fuente: Stallings (2004, p. 41, figura 2.12).

Un mecanismo fundamental de esta arquitectura es la **encapsulación**. Cuando una aplicación genera información, los datos atraviesan las diferentes capas del dispositivo emisor. Cada capa incorpora la información de control necesaria para cumplir su función, formando segmentos o datagramas de transporte, datagramas IP y, finalmente, tramas que se transmiten a través del medio físico. En el receptor se realiza el proceso inverso, denominado desencapsulación, hasta recuperar la información original.

Durante la comunicación entre redes, los routers utilizan la información de la capa de Internet para determinar el siguiente salto de los datagramas. En cada enlace, estos pueden encapsularse en tramas diferentes según la tecnología utilizada. Esto permite mantener la comunicación entre dispositivos aunque los segmentos de la red empleen medios físicos y protocolos de enlace distintos.

En el sistema propuesto, TCP/IP permite interconectar los segmentos satelital, aéreo y terrestre, aunque utilicen tecnologías de transmisión diferentes. Los protocolos de transporte y aplicación permiten atender las necesidades de comunicación de las alertas, los comandos, la telemetría y el video.

4.3. Medios de transmisión

Los medios de transmisión constituyen el canal físico a través del cual se propagan las señales que transportan información entre dispositivos. Según Stallings (2004), pueden clasificarse en dos grandes grupos: **medios guiados y medios no guiados**. En los

primeros, las señales se propagan a través de un soporte físico, mientras que en los segundos se transmiten mediante ondas electromagnéticas a través del espacio.

La elección del medio de transmisión depende de factores como la distancia entre los dispositivos, el ancho de banda requerido, las condiciones del entorno, la atenuación y la susceptibilidad a interferencias. Estos factores son importantes para nuestro sistema, ya que combina enlaces terrestres, aéreos y satelitales.

Medios guiados

Entre los medios guiados se encuentran el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Para la red terrestre del sistema propuesto, resultan de especial interés el par trenzado y la fibra óptica.

El **par trenzado** está formado por pares de conductores de cobre aislados y entrelazados para reducir las interferencias electromagnéticas y la diafonía. Es ampliamente utilizado en redes Ethernet por su bajo costo y facilidad de instalación, aunque presenta limitaciones de distancia, atenuación y susceptibilidad al ruido.

La **fibra óptica**, en cambio, transmite información mediante pulsos de luz que se propagan a través de un núcleo de vidrio o material plástico. Como explica Stallings (2004), ofrece una elevada capacidad de transmisión, bajas pérdidas y resistencia a las interferencias electromagnéticas. Estas características la hacen adecuada para enlaces de mayor distancia y conexiones que requieren transportar grandes cantidades de información.

Medios no guiados

Los medios no guiados utilizan ondas electromagnéticas para transmitir información sin necesidad de una conexión física entre el transmisor y el receptor. Su comportamiento depende de la frecuencia utilizada, las características de las antenas y las condiciones de propagación.

Las **microondas satelitales** permiten establecer comunicaciones entre estaciones terrestres y satélites mediante enlaces ascendentes y descendentes. Generalmente utilizan antenas direccionales y frecuencias diferentes para las transmisiones en ambos sentidos. Debido a las distancias involucradas, estos enlaces presentan retardos de propagación que dependen de la órbita y de la geometría del enlace. Además, pueden experimentar pérdidas de señal asociadas a la propagación en el espacio libre y a fenómenos atmosféricos, como la atenuación por lluvia.

Por otra parte, las comunicaciones mediante **radiofrecuencia terrestre** permiten establecer enlaces inalámbricos entre dispositivos móviles y estaciones fijas. Como exponen Tanenbaum (2003) y Kurose y Ross (2017), estos enlaces pueden verse afectados por interferencias, obstáculos, reflexiones de la señal y movilidad de los dispositivos. Estas condiciones pueden provocar variaciones en la calidad y disponibilidad de la comunicación.

En el sistema de vigilancia de fronteras propuesto, los medios no guiados permiten comunicar el sistema de observación satelital con tierra y establecer los enlaces entre los

drones y las estaciones terrestres. Por su parte, el par trenzado y la fibra óptica permiten interconectar los equipos del centro de control.

Elegimos distintos medios de transmisión porque cada segmento tiene necesidades diferentes de alcance, movilidad y capacidad. También hay que tener en cuenta sus limitaciones, ya que pueden afectar el rendimiento y la disponibilidad de la red.

4.4. Redes inalámbricas y acceso al medio

Las redes inalámbricas permiten la comunicación entre dispositivos mediante ondas electromagnéticas, sin necesidad de utilizar conexiones físicas. Una de sus principales ventajas es la movilidad, ya que los equipos pueden intercambiar información mientras se desplazan. Sin embargo, al utilizar un medio compartido, es necesario establecer mecanismos que regulen el acceso al canal y reduzcan las interferencias entre transmisiones.

Según Stallings (2004), las redes de área local inalámbricas (WLAN) pueden organizarse mediante una infraestructura centralizada, donde los dispositivos se comunican a través de un punto de acceso, o mediante una configuración *ad hoc*, en la que los equipos establecen comunicaciones directamente entre sí.

Uno de los estándares más utilizados para las redes inalámbricas locales es **IEEE 802.11**, que define características de las capas física y de control de acceso al medio (MAC). Su objetivo es permitir que varios dispositivos compartan un canal inalámbrico y puedan transmitir información de manera coordinada.

A diferencia de Ethernet con medio compartido, que utilizaba **CSMA/CD** para detectar colisiones, IEEE 802.11 emplea **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)** para reducir la probabilidad de que ocurran. Mediante este mecanismo, los dispositivos comprueban si el canal está ocupado antes de transmitir. Cuando el medio se encuentra disponible, se aplican tiempos de espera y mecanismos de retroceso aleatorio para disminuir la probabilidad de que varios equipos transmitan simultáneamente.

Según Kurose y Ross (2017), uno de los problemas característicos de las redes inalámbricas es el de los **terminales ocultos**. Este ocurre cuando dos dispositivos no pueden detectar sus transmisiones mutuamente, pero ambos pueden comunicarse con un mismo receptor. En estas condiciones, pueden producirse interferencias en el receptor aunque cada transmisor haya comprobado previamente que el canal estaba disponible.

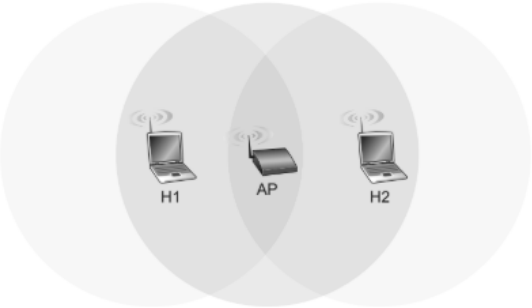


Figura 3. Ejemplo del problema de los terminales ocultos en una red inalámbrica. Fuente: Kurose y Ross (2017, p. 447, figura 7.11).

IEEE 802.11 contempla mecanismos opcionales como RTS/CTS (*Request to Send / Clear to Send*), que permiten reservar el medio antes de transmitir y pueden reducir las colisiones asociadas a los terminales ocultos, aunque también introducen sobrecarga adicional.

Por otra parte, las redes inalámbricas móviles presentan desafíos relacionados con los cambios de posición de los dispositivos, la variación de la calidad de los enlaces y las posibles interrupciones de conectividad. En las redes *ad hoc* de múltiples saltos, los equipos pueden actuar como intermediarios para permitir la comunicación entre dispositivos que no se encuentran dentro del alcance directo de radio. Esto requiere mecanismos de encaminamiento capaces de adaptarse a los cambios de topología.

En esta red la movilidad de los drones, el uso compartido del canal y las transmisiones simultáneas pueden afectar la capacidad y disponibilidad de los enlaces. Estas limitaciones deberán considerarse especialmente cuando varios drones transmitan telemetría o video hacia una misma estación terrestre.

Los mecanismos de acceso al medio de IEEE 802.11 se presentan como referencia para comprender el funcionamiento de las redes inalámbricas. En el sistema propuesto se utilizarán radios Doodle Labs Mesh Rider, que se basan en tecnologías IEEE 802.11 pero incorporan adaptaciones propias para comunicaciones móviles. Por lo tanto, los mecanismos específicos de acceso al canal y su comportamiento deberán verificarse según la documentación del modelo seleccionado.

4.5. Direccionamiento IP y subredes

El direccionamiento IP permite identificar las interfaces de los dispositivos conectados a una red y constituye uno de los elementos fundamentales para la comunicación entre redes diferentes. Según Stallings (2004), el protocolo IP proporciona un mecanismo de direccionamiento lógico que permite a los routers determinar hacia dónde deben reenviar los datagramas para alcanzar su destino.

En IPv4, las direcciones tienen una longitud de 32 bits y generalmente se representan mediante cuatro números decimales separados por puntos, como 192.168.1.10. Cada dirección se interpreta como una combinación de un identificador de red y otro correspondiente a la interfaz del dispositivo dentro de esa red. La cantidad de bits asignados a cada parte depende del prefijo de red utilizado.

Para organizar el direccionamiento se utiliza el concepto de **subred**, que permite dividir un bloque de direcciones IP en redes más pequeñas. Cada subred dispone de un prefijo que identifica la red y de un conjunto de direcciones que pueden asignarse a sus interfaces. Esta división facilita la administración de los dispositivos y permite organizar el encaminamiento entre distintos segmentos.

El direccionamiento sin clases, conocido como **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)**, permite representar los bloques de direcciones mediante una longitud de prefijo. Por ejemplo, la notación 192.168.1.0/24 indica que los primeros 24 bits identifican la red, mientras que los 8 restantes corresponden a la parte de host. Esta notación permite utilizar bloques de distintos tamaños sin depender de las antiguas clases de direcciones IPv4.

A partir de este mecanismo, se puede aplicar **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**, que consiste en utilizar máscaras de diferente longitud para crear subredes de distintos tamaños. Esto permite asignar a cada segmento una cantidad de direcciones acorde con sus necesidades, evitando reservar bloques excesivamente grandes para redes con pocos dispositivos.

IPv4 también contempla rangos de direcciones privadas, definidos en el RFC 1918, destinados a redes internas. Estos bloques son 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16. Estas direcciones no son globalmente encaminables en Internet. Para acceder a servicios de Internet público pueden utilizarse mecanismos como NAT, mientras que la comunicación entre redes privadas puede realizarse mediante enlaces o túneles apropiados.

Los routers permiten comunicar las diferentes subredes consultando sus tablas de encaminamiento para determinar el siguiente salto de los datagramas.

En el sistema de vigilancia de fronteras propuesto, estos conceptos permiten organizar las interfaces del centro de control, los drones y los equipos de comunicación inalámbrica en subredes diferenciadas. Para organizar las direcciones IP vamos a utilizar direccionamiento privado, CIDR y VLSM. Así podremos asignar subredes según la cantidad de equipos de cada segmento y dejar direcciones disponibles para futuras ampliaciones. El servicio externo de observación satelital se comunicará mediante Internet y no formará parte del direccionamiento privado del sistema.

4.6. Protocolos de encaminamiento

El encaminamiento es el proceso mediante el cual se determina el camino que deben seguir los datagramas para llegar desde una red de origen hasta una red de destino. Los routers realizan esta función utilizando tablas de encaminamiento, que contienen información sobre las redes alcanzables y los siguientes saltos o interfaces que deben utilizarse para reenviar los paquetes.

Según Stallings (2004), las rutas pueden establecerse de manera estática, mediante configuraciones realizadas por el administrador, o dinámica, utilizando protocolos que permiten a los routers intercambiar información sobre la topología y actualizar sus tablas ante cambios en la red.

Los protocolos de encaminamiento dinámico utilizan diferentes algoritmos y métricas para determinar las rutas. Entre estas métricas pueden encontrarse la cantidad de saltos, el ancho de banda, el retardo o un costo asignado a los enlaces. La elección del camino depende del funcionamiento y los criterios establecidos por cada protocolo.

Los protocolos de encaminamiento dinámico pueden clasificarse, entre otros, en protocolos de vector de distancia y de estado de enlace. Kurose y Ross (2017) explican que los protocolos de vector de distancia permiten que los routers intercambien información sobre las distancias estimadas hacia distintas redes, mientras que los protocolos de estado de enlace distribuyen información sobre la topología para que cada router calcule las rutas mediante un algoritmo de camino mínimo.

Entre los protocolos de encaminamiento más conocidos se encuentran:

- **RIP (Routing Information Protocol):** es un protocolo de vector de distancia que utiliza la cantidad de saltos como métrica para determinar las rutas. Su funcionamiento es relativamente sencillo, aunque presenta limitaciones de escalabilidad y convergencia.
- **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):** es un protocolo de vector de distancia avanzado que utiliza el algoritmo DUAL y una métrica compuesta basada, por defecto, en el ancho de banda y el retardo de los enlaces. Esto le permite seleccionar rutas y mantener alternativas de respaldo cuando se cumplen determinadas condiciones.
- **OSPF (Open Shortest Path First):** es un protocolo de estado de enlace que permite a los routers intercambiar información sobre la topología de la red. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular los caminos de menor costo y admite la organización de la red en áreas.
- **BGP (Border Gateway Protocol):** es un protocolo de vector de rutas (*path vector*) utilizado para intercambiar información de alcanzabilidad entre sistemas autónomos. A diferencia de los anteriores, su funcionamiento se basa en atributos y políticas de encaminamiento, permitiendo controlar las rutas anunciadas y seleccionadas entre distintas organizaciones o dominios administrativos.

Según su ámbito de funcionamiento, los protocolos se clasifican en **interiores (IGP)** y **exteriores (EGP)**. RIP, EIGRP y OSPF pertenecen al primer grupo, mientras que BGP permite intercambiar información de encaminamiento entre sistemas autónomos mediante eBGP y también dentro de ellos mediante iBGP.

Otro concepto importante es la **convergencia**, que representa el proceso mediante el cual los routers actualizan su información de encaminamiento después de un cambio en la topología. El tiempo necesario para alcanzar un estado estable depende del protocolo utilizado, de las características de la red y de los mecanismos de detección de fallas.

Para elegir el protocolo de encaminamiento vamos a comparar cómo funciona cada alternativa, qué pasa cuando falla un enlace y si es compatible con los routers seleccionados.

4.7. Protocolos de transporte

La capa de transporte se encarga de proporcionar servicios de comunicación entre los procesos que se ejecutan en los dispositivos de una red. A diferencia de la capa de Internet, que permite transportar datagramas entre equipos, la capa de transporte utiliza números de puerto para identificar las aplicaciones que intervienen en la comunicación.

Según Stallings (2004), entre las principales funciones de los protocolos de transporte se encuentran la segmentación y reensamblado de datos, la multiplexación de conexiones, el control de flujo y la recuperación ante errores, dependiendo del servicio proporcionado. En la arquitectura TCP/IP, los dos protocolos de transporte más utilizados son **TCP (Transmission Control Protocol)** y **UDP (User Datagram Protocol)**.

TCP es un protocolo orientado a conexión que proporciona una transferencia fiable y ordenada de un flujo de bytes mientras la conexión pueda mantenerse. Para ello, utiliza números de secuencia, confirmaciones de recepción y mecanismos de retransmisión que permiten detectar y recuperar datos perdidos. Además, incorpora control de flujo mediante una ventana anunciada por el receptor y control de congestión para regular la cantidad de información enviada a la red.

Estos mecanismos permiten proporcionar confiabilidad sobre el servicio de mejor esfuerzo de IP. Sin embargo, las retransmisiones y el control de congestión pueden introducir demoras, especialmente cuando existen pérdidas de paquetes o enlaces con un elevado retardo de propagación.

Por su parte, **UDP** es un protocolo no orientado a conexión que proporciona un servicio de datagramas con una sobrecarga relativamente baja. A diferencia de TCP, no incorpora mecanismos propios de retransmisión, entrega ordenada, control de flujo ni control de congestión. Por lo tanto, las aplicaciones que necesitan estas funciones deben implementarlas mediante mecanismos adicionales.

Esta diferencia hace que UDP resulte útil para aplicaciones sensibles al retardo, como determinadas transmisiones de audio y video en tiempo real, donde recibir información demasiado tarde puede ser menos conveniente que tolerar la pérdida de algunos datos. Sin embargo, UDP no garantiza por sí mismo una menor latencia ni una transmisión libre de congestión.

En el sistema de vigilancia de fronteras propuesto, estas diferencias resultan relevantes porque se intercambian distintos tipos de información: alertas, comandos, telemetría y video en vivo. Cada servicio presenta necesidades particulares de confiabilidad y tiempo de entrega, por lo que la selección de los protocolos de transporte deberá realizarse considerando estas características y las limitaciones de los enlaces utilizados.

4.8. Protocolos de capa de aplicación

La capa de aplicación es la encargada de proporcionar los protocolos que utilizan los programas para intercambiar información a través de una red. Según Kurose y Ross (2017),

estos protocolos definen los tipos de mensajes intercambiados entre aplicaciones, su estructura y las reglas que determinan cómo deben enviarse y procesarse.

Dentro de la arquitectura TCP/IP, los protocolos de aplicación utilizan los servicios proporcionados por la capa de transporte. Según los requisitos de cada aplicación, pueden utilizar protocolos como TCP o UDP, directamente o mediante otros protocolos que funcionan sobre ellos.

Uno de los modelos de comunicación más utilizados es el de **cliente-servidor**, en el que un dispositivo solicita información o servicios a otro que permanece disponible para atender las solicitudes. También existen modelos como el de publicación y suscripción, en los que los productores de información no necesitan comunicarse directamente con cada uno de los receptores.

Entre los protocolos de aplicación relevantes para sistemas de supervisión y comunicación de datos se encuentran:

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** es un protocolo de mensajería ligero basado en el modelo de publicación y suscripción. Los dispositivos publican mensajes en temas (*topics*) y un intermediario, denominado *broker*, los distribuye entre los clientes suscritos. La especificación MQTT 5.0 de OASIS (2019) define tres niveles de calidad de servicio (QoS): 0, 1 y 2, que establecen distintas garantías para la entrega de mensajes.
- **RTP (Real-time Transport Protocol):** permite transportar información multimedia, como audio y video, generalmente sobre UDP. Incorpora números de secuencia y marcas de tiempo que facilitan la detección de pérdidas y la sincronización de los datos, aunque no garantiza su entrega. Se complementa con RTCP, que proporciona información sobre la calidad de recepción.
- **RTSP (Real Time Streaming Protocol):** es un protocolo utilizado para controlar sesiones multimedia, mediante operaciones como iniciar, pausar o detener una reproducción. No transporta por sí mismo el contenido multimedia ni es obligatorio para utilizar RTP.
- **HTTP y HTTPS:** HTTP permite el intercambio de información entre clientes y servidores web. HTTPS utiliza TLS para proteger la comunicación mediante cifrado e integridad de los datos. También permite autenticar al servidor mediante certificados digitales.
- **DNS (Domain Name System):** proporciona un sistema distribuido para resolver nombres de dominio y obtener información asociada, como direcciones IP, facilitando el acceso a los servicios sin necesidad de conocer directamente sus direcciones numéricas.
- **NTP (Network Time Protocol):** permite sincronizar los relojes de los dispositivos conectados a una red. Resulta especialmente importante cuando es necesario relacionar información generada por diferentes equipos mediante referencias temporales comunes.
- **SNMP (Simple Network Management Protocol):** permite supervisar y administrar dispositivos de red mediante el intercambio de información de gestión, como el estado de interfaces, contadores de tráfico y notificaciones de eventos.

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** se utiliza para transferir mensajes de correo electrónico entre servidores y para su envío desde clientes hacia servidores de correo.

La selección de estos protocolos para el sistema propuesto dependerá de los requisitos de confiabilidad, retardo y seguridad de cada servicio, así como de las características de los enlaces disponibles.

5. Arquitectura de comunicaciones propuesta

5.1. Descripción general del sistema

La arquitectura propuesta integra un sistema de observación satelital, un enjambre de drones y un centro de control terrestre mediante una red de comunicaciones basada en TCP/IP. El objetivo es que las alertas generadas por el sistema satelital puedan verificarse con las imágenes transmitidas por los drones, de manera que un operador disponga de la información necesaria para confirmar o descartar un posible evento.

El sistema se organiza en tres segmentos principales, cada uno con funciones y necesidades de comunicación diferentes:

- **Segmento satelital:** proporciona información sobre posibles eventos detectados en la zona de vigilancia. Se considera que un servicio externo genera las alertas, incluyendo las coordenadas geográficas y la hora correspondiente. Estas deben transmitirse hacia la infraestructura terrestre para iniciar el proceso de verificación.
- **Segmento aéreo:** está formado por un conjunto de drones equipados con cámaras y sistemas de comunicación inalámbrica. Los drones reciben las órdenes de misión y transmiten información de telemetría, como su posición y estado operativo, además del video obtenido durante la verificación de una alerta.
- **Segmento terrestre:** comprende la infraestructura de comunicaciones y los servicios del centro de control. Recibe las alertas, permite intercambiar órdenes e información con los drones y pone a disposición del operador las imágenes y los datos asociados a cada evento. También incorpora los servicios necesarios para administrar y supervisar la red.

Para desarrollar el diseño, tomamos como ejemplo una zona fronteriza rural de 10 km de largo por 2 km de ancho, es decir, una superficie de 20 km². Se trata de un escenario hipotético que usamos como referencia para dimensionar la red. Se contempla un único centro de control terrestre y un conjunto de tres drones, de los cuales podrán operar simultáneamente dos, mientras que el tercero permanecerá como reserva. El sistema funcionará mediante misiones de verificación iniciadas a partir de las alertas recibidas, sin considerar una vigilancia aérea continua.

La arquitectura debe permitir el intercambio de distintos tipos de tráfico. Las alertas y los comandos requieren mecanismos que favorezcan su entrega y permitan conocer su estado, mientras que la telemetría se transmite mediante actualizaciones periódicas. El video en

vivo, por su parte, necesita una capacidad de transmisión suficiente y retardos compatibles con su visualización.

La interconexión de los segmentos se plantea mediante la arquitectura TCP/IP, que permite comunicar redes con tecnologías de transmisión diferentes. Para ello, se utilizarán dispositivos de encaminamiento que conecten las subredes y permitan transportar los datos entre los equipos y servicios correspondientes.

Aunque los tres segmentos utilizan tecnologías físicas diferentes, se propone integrarlos mediante una misma arquitectura de red. En el segmento aéreo se adopta una topología inalámbrica que permite tanto la comunicación directa de los drones con la estación terrestre como la retransmisión de información a través de otro dron. Para ello, se consideran plataformas Holybro X650 equipadas con radios Doodle Labs Mesh Rider. En el segmento terrestre se utilizará una red Ethernet con routers MikroTik y un servidor local. Las características de estos equipos y su selección se desarrollarán en el capítulo de mapeo tecnológico.

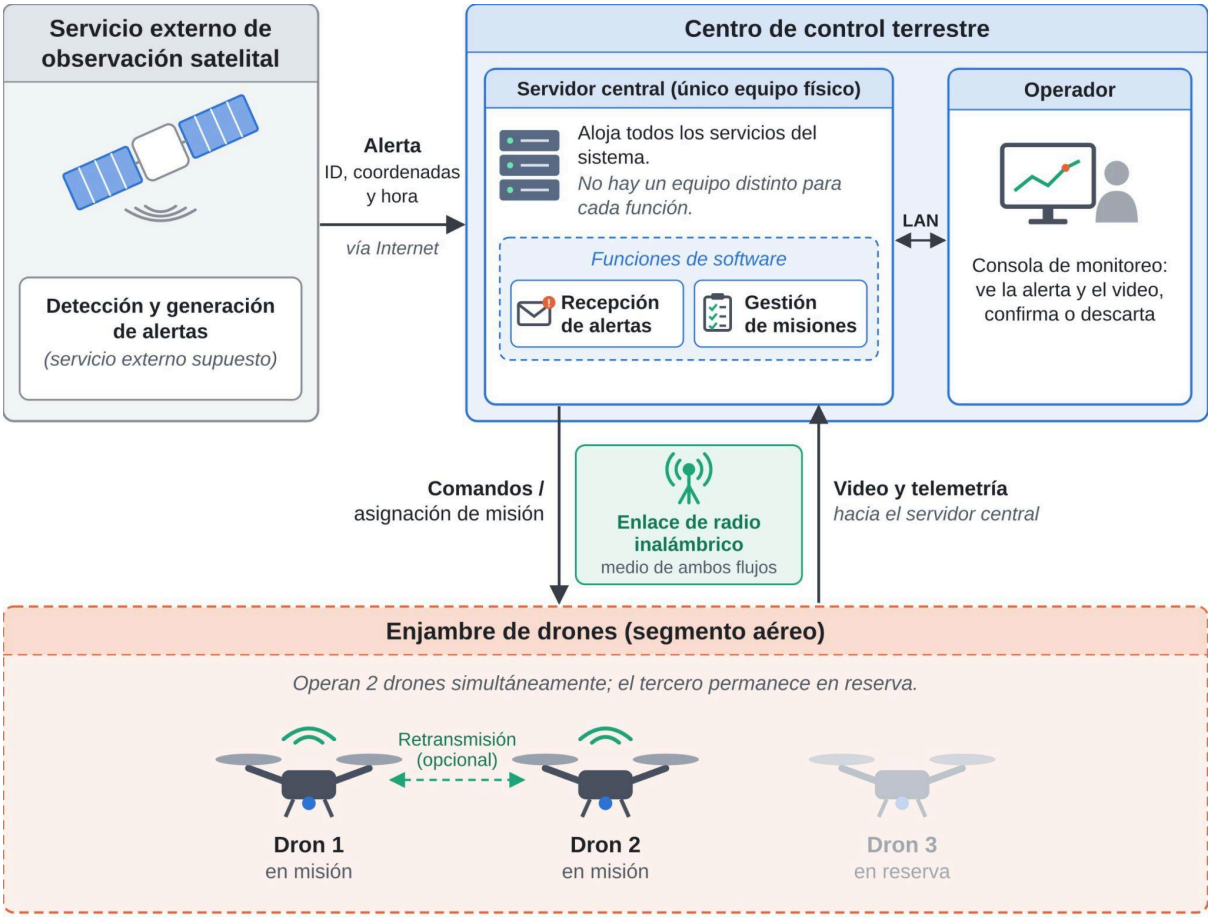


Figura 4. Esquema conceptual de la arquitectura de comunicaciones propuesta para el sistema de vigilancia de fronteras. Elaboración propia.

5.2. Segmento satelital

El segmento satelital es el punto de partida del sistema de vigilancia. Su función es proporcionar información sobre posibles eventos detectados en el área fronteriza y transmitir las alertas correspondientes hacia la infraestructura terrestre, donde se inicia el proceso de verificación mediante drones.

Como se estableció en el alcance del trabajo, se considera que la observación satelital es realizada por un sistema externo. Este servicio proporciona alertas que contienen, como mínimo, las coordenadas geográficas y la hora del evento. Por lo tanto, el diseño no contempla el procesamiento de imágenes satelitales ni los mecanismos utilizados para detectar posibles intrusiones, sino la comunicación de las alertas generadas.

Los enlaces satelitales permiten conectar equipos separados por grandes distancias mediante señales de radiofrecuencia, generalmente en bandas de microondas. La comunicación comprende un enlace ascendente, desde una estación terrestre hacia el satélite, y uno descendente, desde el satélite hacia una estación receptora. Dependiendo del servicio utilizado, el satélite puede funcionar como intermediario para comunicar estaciones terrestres distantes.

En la arquitectura propuesta, las alertas serán generadas por un servicio externo de observación satelital y transmitidas al centro de control mediante una conexión a Internet terrestre. Para este intercambio se propone utilizar una API sobre HTTPS, a través de la cual el servicio externo pueda enviar las alertas a una aplicación receptora del centro de control. Como los servidores de la red local utilizan direcciones IP privadas, el acceso externo se realizará mediante un punto de entrada HTTPS con dirección pública, configurado para reenviar las solicitudes autorizadas hacia la aplicación receptora. Cada alerta incluirá, como mínimo, un identificador, las coordenadas geográficas y la hora del evento.

Para permitir las conexiones entrantes desde el servicio externo, será necesario contar con una dirección IP pública accesible desde Internet, preferentemente fija. Esto deberá verificarse con el proveedor de conectividad, ya que algunos servicios utilizan CGNAT y no permiten recibir conexiones directamente. También será necesario configurar el reenvío de las solicitudes HTTPS y las reglas de seguridad correspondientes.

La aplicación receptora deberá verificar el origen de los mensajes, validar la información recibida y registrar las alertas antes de incorporarlas al sistema de vigilancia. Esta integración dependerá de las interfaces disponibles en el servicio contratado y deberá definirse con el proveedor. Así, no necesitamos instalar una estación propia para recibir las imágenes satelitales, lo que reduce los costos y simplifica la infraestructura.

Las comunicaciones satelitales pueden presentar retardos de propagación y pérdidas de señal debido a las distancias involucradas y a las condiciones atmosféricas. Sin embargo, en nuestro diseño las alertas llegan al centro de control mediante Internet terrestre, por lo que estos efectos no se aplican directamente a su conexión de acceso. Sí será necesario tenerlos en cuenta si se utiliza Internet satelital como alternativa.

Como las alertas son necesarias para iniciar la verificación de un evento, se deberán utilizar mecanismos que permitan detectar mensajes no entregados y recuperarlos después de una interrupción de conectividad. Estos mecanismos se analizarán en el capítulo correspondiente a los protocolos de transporte y aplicación.

5.3. Segmento aéreo: enjambre de drones

El segmento aéreo está formado por un conjunto de drones equipados con cámaras y dispositivos de comunicación inalámbrica. Su función dentro del sistema es obtener información visual de las zonas donde se haya detectado un posible evento y transmitirla al centro de control para su verificación.

Para el escenario de vigilancia definido, se propone utilizar tres drones, de los cuales dos podrán operar simultáneamente y uno permanecerá como reserva. Como plataforma de referencia se selecciona el Holybro X650 Development Kit, equipado con una controladora de vuelo Pixhawk 6C. Cada dron incorporará una computadora de a bordo Raspberry Pi 5, una cámara Camera Module 3 y un equipo de radio Doodle Labs Mesh Rider para establecer comunicaciones IP con los demás nodos del sistema. Esta configuración permite separar el control de vuelo de la transmisión de datos y facilita la incorporación de distintos componentes.

Los drones reciben órdenes de misión que contienen la información necesaria para identificar la zona de interés. Durante su operación, intercambian distintos tipos de datos con la infraestructura terrestre, principalmente comandos, telemetría y video en vivo. Cada uno de estos servicios presenta requisitos de comunicación diferentes.

Los comandos permiten transmitir las instrucciones necesarias para realizar una misión, por lo que es importante contar con mecanismos que permitan confirmar su recepción y ejecución. La telemetría proporciona información periódica sobre el estado de los drones, como su posición y nivel de batería, y permite supervisar su funcionamiento. Por otra parte, el video constituye el principal medio de verificación de las alertas y requiere una capacidad de transmisión suficiente para mantener su continuidad.

La comunicación entre los drones y la infraestructura terrestre se realizará mediante enlaces inalámbricos de radiofrecuencia. Estos enlaces pueden verse afectados por la distancia, los obstáculos, las interferencias y los cambios de posición de los dispositivos. Por lo tanto, su alcance y capacidad efectiva deberán analizarse considerando las condiciones de operación previstas.

Para comunicar los drones con el centro de control se adopta una topología inalámbrica de múltiples saltos, utilizando los radios Doodle Labs Mesh Rider configurados en modo Mesh. La red estará integrada por un radio en cada dron y otro en la estación terrestre. En esta configuración, los equipos permiten formar una red inalámbrica en malla y retransmitir información mediante nodos intermedios.

La retransmisión se realizará dentro de la propia red inalámbrica, mediante las funciones de enlace y encaminamiento interno de los radios. De esta manera, si un dron pierde la comunicación directa con tierra, podrá enviar su información a través de otro dron que mantenga conectividad con la estación terrestre. Este funcionamiento dependerá de que

existan enlaces disponibles y de que la configuración de los equipos permita utilizar ese camino alternativo.

Para simplificar el diseño, se considera un máximo de dos drones operando simultáneamente y un único salto de retransmisión. En este escenario, si uno de los drones pierde la conexión directa con tierra el segundo podrá actuar como intermediario, retransmitiendo el video recibido además de transmitir el propio. Esto aumenta la carga sobre el enlace inalámbrico compartido y permite analizar los efectos de la retransmisión sin necesidad de diseñar una red en malla más grande. El encaminamiento dentro del segmento inalámbrico utilizará las funciones de red en malla de los equipos seleccionados, mientras que los protocolos de encaminamiento de la infraestructura terrestre se analizarán por separado.

Otro aspecto importante es la transmisión simultánea de información. Cuando varios drones envían telemetría o video a través de un mismo enlace o estación receptora, el tráfico agregado puede superar la capacidad disponible y producir congestión, pérdidas de paquetes o aumentos del retardo. En particular, el video puede representar una parte importante del tráfico debido al volumen de datos que necesita transmitir.

Para reducir estos problemas, se transmitirá video únicamente desde los drones asignados a la verificación de un evento, evitando mantener todas las transmisiones activas permanentemente. Se considerará un máximo de dos flujos de video simultáneos, correspondientes a los dos drones operativos. Como supuesto inicial de diseño se adoptará una resolución de 1920 × 1080 píxeles, una frecuencia de 30 cuadros por segundo y una tasa de transmisión de 4 Mbps por flujo, utilizando compresión H.264. Estos valores permitirán estimar la demanda de ancho de banda y evaluar la capacidad requerida en los enlaces inalámbricos.

La movilidad de los drones y las posibles interrupciones de conectividad se tendrán en cuenta al evaluar el comportamiento de la red inalámbrica. Se analizarán especialmente la pérdida de enlaces, la disponibilidad de rutas alternativas y la disminución de capacidad que puede producirse cuando un dron actúa como intermediario. El alcance efectivo dependerá de las características de los radios, las antenas, las distancias y las condiciones de propagación. En el capítulo 8 se estimará la demanda de transmisión, mientras que la viabilidad de los enlaces deberá contrastarse con las especificaciones del equipamiento y, para una implementación real, con un análisis de propagación y presupuesto de enlace.

La plataforma Holybro X650 incluye además un radio SiK de telemetría asociado a la controladora de vuelo. En la arquitectura propuesta, este sistema se distinguirá de los enlaces Mesh Rider utilizados para transportar video y datos IP. La integración de las funciones de control y supervisión del vuelo se considerará por separado, manteniendo mecanismos de seguridad apropiados ante pérdidas de comunicación.

5.4. Segmento terrestre: centro de control

El segmento terrestre incluye los equipos y servicios necesarios para recibir, gestionar y visualizar la información del sistema. El centro de control constituye el punto principal de

operación, ya que permite integrar las alertas provenientes del sistema de observación satelital con la información transmitida por los drones.

La red local del centro de control se plantea mediante tecnología Ethernet, utilizando conexiones de par trenzado o fibra óptica según las distancias y necesidades de capacidad de los equipos. Esta infraestructura permitirá interconectar el servidor, la estación de trabajo del operador y los dispositivos de red encargados de comunicar el centro con los demás segmentos.

Para organizar estas comunicaciones, se propone utilizar dos routers MikroTik hEX refresh, encargados de interconectar las subredes del sistema. Uno funcionará como router central, proporcionando conectividad a la red local del centro de control y al acceso a Internet, mientras que el segundo actuará como router de borde del segmento aéreo, conectado a la estación terrestre de radio. Ambos routers se comunicarán mediante un enlace Ethernet y utilizarán OSPF en una única área para intercambiar información de encaminamiento. La distribución de las subredes y la configuración de las interfaces se desarrollarán en el capítulo de direccionamiento IP y encaminamiento.

La infraestructura terrestre contará con un switch Ethernet Gigabit para conectar los equipos de la red local, un servidor físico con capacidad de almacenamiento de 1 TB y una estación de trabajo para el operador. Además, se instalará un equipo de radio Doodle Labs Mesh Rider en la estación terrestre, encargado de establecer la comunicación inalámbrica IP con los drones. Se incorporará también una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para proporcionar respaldo eléctrico durante interrupciones breves del suministro. De esta forma, los servicios se concentran en un mismo lugar y se reduce la cantidad de equipos necesarios.

En cuanto a los servicios, el centro de control deberá disponer de una infraestructura capaz de recibir las alertas, gestionar el intercambio de mensajes con los drones y proporcionar acceso a la información desde la consola del operador. Para ello, se contemplan los siguientes componentes funcionales:

- **Servicio de recepción y gestión de alertas:** recibe la información generada por el sistema de observación satelital y la incorpora al sistema de vigilancia. Cada alerta deberá conservar los datos necesarios para identificar el evento, como sus coordenadas geográficas y la hora correspondiente.
- **Servidor de mensajería MQTT:** actúa como intermediario para el intercambio de alertas, comandos y telemetría. Mediante el modelo de publicación y suscripción, permite distribuir mensajes entre los servicios del centro de control y los drones que correspondan.
- **Servidor multimedia:** recibe o gestiona los flujos de video provenientes de los drones y permite ponerlos a disposición de la aplicación utilizada por el operador. Su función es facilitar el acceso al video asociado a cada evento.
- **Servidor web y consola del operador:** proporcionan una interfaz desde la cual se pueden consultar las alertas, visualizar el video de los drones asignados y registrar la decisión de confirmar o descartar un posible evento. El acceso se realizará mediante HTTPS y requerirá autenticación de los usuarios.

Además de estos componentes, se contemplan servicios complementarios para la operación y supervisión de la infraestructura. DNS permitirá utilizar nombres para acceder a los equipos y aplicaciones; NTP proporcionará una referencia temporal común para relacionar alertas, registros y transmisiones; SNMP permitirá supervisar dispositivos y enlaces de comunicación; y SMTP podrá utilizarse para enviar notificaciones a los supervisores cuando se confirme un evento.

El centro de control también deberá mantener un registro de las alertas recibidas y de las decisiones tomadas por los operadores. Esta información permitirá consultar el historial de eventos y relacionar los registros con la telemetría y el video correspondiente, cuando estos datos se encuentren disponibles.

Dado que el centro concentra la información de los distintos segmentos, será necesario considerar la capacidad de los enlaces de entrada, el tráfico generado por las transmisiones de video y los posibles efectos de la congestión. También deberán analizarse las consecuencias de una interrupción en la conectividad con las estaciones remotas, especialmente cuando existan alertas o comandos pendientes de entrega.

5.5. Integración de los segmentos

La integración de los segmentos satelital, aéreo y terrestre se plantea mediante la arquitectura TCP/IP, que permite comunicar redes con diferentes tecnologías de transmisión. El centro de control conecta el servicio de observación satelital con la red de drones y los equipos que utilizan los operadores.

Para organizar estas comunicaciones se propone utilizar un bloque de direcciones privadas dividido en subredes, con routers encargados de reenviar los datagramas hacia sus destinos. El direccionamiento y los mecanismos de encaminamiento se desarrollarán en el capítulo 6.

Los principales intercambios de información son las alertas provenientes del sistema de observación satelital, los comandos enviados hacia los drones y la telemetría y el video transmitidos hacia el centro de control. Cada servicio presenta requisitos diferentes de confiabilidad, retardo y capacidad, que se tendrán en cuenta al seleccionar los protocolos de transporte y aplicación.

En la arquitectura seleccionada, el centro de control constituye el punto principal de interconexión. Las alertas del servicio externo de observación satelital se recibirán mediante una conexión a Internet terrestre, mientras que la comunicación con los drones se establecerá a través de una estación de radio Doodle Labs Mesh Rider. La red local utilizará Ethernet y contará con dos routers MikroTik hEX refresh: uno conectado a la infraestructura del centro de control y al acceso externo, y otro encargado de la conexión con el segmento aéreo. Los drones dispondrán de equipos de radio compatibles que permitirán transmitir información directamente a la estación terrestre o retransmitirla mediante otro dron cuando las condiciones de conectividad lo requieran.

Para el encaminamiento interno de la infraestructura terrestre se utilizará OSPF en una única área 0, permitiendo el intercambio de información de rutas entre los dos routers. En el

segmento aéreo, la comunicación de múltiples saltos será gestionada mediante las funciones de red en malla de los radios seleccionados. Por su parte, BGP se mantendrá como una alternativa de estudio para escenarios de interconexión con otros sistemas autónomos, sin incorporarlo a la configuración inicial. Si se pierde una conexión, solo será posible utilizar una ruta alternativa si todavía existe otro enlace disponible hacia el destino.

Con esta arquitectura podremos transmitir alertas, comandos, telemetría y video utilizando TCP/IP, aunque cada segmento tenga enlaces con características diferentes.

6. Direccionamiento IP y encaminamiento

6.1. Plan de direccionamiento IP

Para organizar la comunicación entre los dispositivos del sistema se propone utilizar direccionamiento IPv4 privado, tomando como bloque principal la red 10.20.0.0/16. A partir de este bloque se definirán subredes independientes para el centro de control, el segmento aéreo y el enlace entre los routers terrestres.

La división se realizará mediante VLSM (Variable Length Subnet Mask), utilizando máscaras de distinta longitud según la cantidad de dispositivos que deba admitir cada segmento. De esta manera, se facilita la administración de las direcciones IP, se separan lógicamente las redes y se reserva capacidad para posibles ampliaciones.

Subred	Máscara	Hosts útiles	Función
10.20.1.0/24	255.255.255.0	254	Red local del centro de control
10.20.2.0/26	255.255.255.192	62	Red inalámbrica de drones y estación de radio
10.20.255.0/30	255.255.255.252	2	Enlace punto a punto entre routers

Tabla 1. Plan de direccionamiento IPv4 del sistema.

La red 10.20.1.0/24 agrupará los dispositivos del centro de control, incluyendo el servidor, la estación de trabajo del operador y los equipos de administración. El router central actuará como puerta de enlace para las comunicaciones hacia el segmento aéreo y las redes externas.

La red 10.20.2.0/26 comprenderá los equipos conectados al segmento inalámbrico. Para este diseño se propone configurar los radios Mesh Rider en modo Mesh, manteniendo a los dispositivos asociados dentro de una misma subred IP. Los radios se encargarán de establecer los enlaces inalámbricos y retransmitir las tramas entre nodos cuando sea necesario, funcionando como una red de enlace de múltiples saltos.

De esta manera, la retransmisión entre drones se resolverá dentro del segmento inalámbrico, sin necesidad de modificar las rutas IP de los routers terrestres. El router R2,

con dirección 10.20.2.1, actuará como puerta de enlace hacia las demás subredes, mientras que OSPF se utilizará únicamente para el encaminamiento entre R1 y R2.

Por último, la red 10.20.255.0/30 se utilizará exclusivamente para interconectar los dos routers MikroTik mediante un enlace Ethernet. Al tratarse de una conexión punto a punto, solamente se requieren dos direcciones IP utilizables.

Dispositivo	Dirección IP	Subred
Router central (R1), interfaz LAN	10.20.1.1	Centro de control
Switch administrable, si corresponde	10.20.1.2	Centro de control
Servidor local	10.20.1.10	Centro de control
Estación del operador	10.20.1.20	Centro de control
Router de borde (R2), interfaz aérea	10.20.2.1	Segmento aéreo
Radio Mesh Rider terrestre	10.20.2.2	Segmento aéreo
Radio Mesh Rider del dron 1	10.20.2.11	Segmento aéreo
Radio Mesh Rider del dron 2	10.20.2.12	Segmento aéreo
Radio Mesh Rider del dron 3	10.20.2.13	Segmento aéreo
Raspberry Pi del dron 1	10.20.2.21	Segmento aéreo
Raspberry Pi del dron 2	10.20.2.22	Segmento aéreo
Raspberry Pi del dron 3	10.20.2.23	Segmento aéreo
Router R1, enlace punto a punto	10.20.255.1	Enlace entre routers
Router R2, enlace punto a punto	10.20.255.2	Enlace entre routers

Tabla 2. Asignación de direcciones IP a los dispositivos.

Se propone asignar direcciones IP estáticas a los equipos principales, ya que su cantidad es reducida y resulta conveniente mantener identificadores conocidos para los servicios de supervisión y comunicación. Esta decisión facilita la configuración de los routers y permite identificar directamente los dispositivos durante el análisis del tráfico.

Los equipos Raspberry Pi funcionarán como nodos IP encargados de intercambiar los datos correspondientes al video y la telemetría de los drones. Los radios Mesh Rider proporcionarán la conectividad inalámbrica entre estos dispositivos y la estación terrestre. Las controladoras Pixhawk estarán conectadas a las computadoras de a bordo para intercambiar la información necesaria, sin requerir necesariamente una dirección IP propia.

La puerta de enlace predeterminada de los equipos del centro de control será 10.20.1.1, mientras que los dispositivos IP del segmento aéreo utilizarán 10.20.2.1. El encaminamiento entre ambas redes se realizará mediante los routers R1 y R2, que intercambiarán información de rutas utilizando OSPF en una única área 0.

La conexión del router central con Internet utilizará el direccionamiento proporcionado por el proveedor de acceso, que será independiente del esquema privado definido para la red interna. Para permitir que los dispositivos autorizados accedan a servicios externos, se podrá utilizar traducción de direcciones de red (NAT) en el router de salida.

Con este esquema podemos identificar los equipos de cada segmento y establecer las rutas que necesitan los paquetes para llegar a destino.

6.2. Comparación de protocolos de encaminamiento

Para definir el encaminamiento interno del sistema se consideran las rutas estáticas y tres protocolos dinámicos: RIP, EIGRP y OSPF. Para elegir el protocolo se consideran las características de los enlaces, su respuesta ante fallas, la dificultad de configuración y la compatibilidad con los equipos seleccionados.

Las **rutas estáticas** son una alternativa sencilla para redes pequeñas y con una topología estable, ya que no requieren intercambiar información de encaminamiento. Sin embargo, su administración se vuelve más compleja cuando aumenta la cantidad de redes o se producen cambios frecuentes.

Entre los protocolos dinámicos se encuentran:

- **RIP:** utiliza la cantidad de saltos como métrica. Es sencillo de configurar, pero no considera las diferencias de capacidad o retardo entre enlaces y presenta limitaciones de escalabilidad y convergencia.
- **EIGRP:** utiliza el algoritmo DUAL y una métrica basada, por defecto, en el ancho de banda y el retardo. Permite una convergencia generalmente rápida y puede mantener rutas alternativas cuando se cumplen determinadas condiciones. Su utilización depende del soporte disponible en los equipos seleccionados.
- **OSPF:** es un protocolo de estado de enlace que calcula caminos de menor costo mediante el algoritmo de Dijkstra. Permite configurar los costos de las interfaces, admite la organización en áreas y cuenta con amplio soporte entre fabricantes.

La siguiente tabla resume las principales diferencias:

Criterio	RIP	EIGRP	OSPF
Tipo	Vector de distancia	Vector de distancia avanzado	Estado de enlace
Métrica	Saltos	Ancho de banda y retardo	Costo de interfaz
Convergencia	Generalmente lenta	Generalmente rápida	Generalmente rápida
Escalabilidad	Limitada	Buena	Buena
Soporte entre fabricantes	Amplio	Depende de la implementación	Amplio
Complejidad	Baja	Media	Media

Tabla 3. Comparación de los protocolos de encaminamiento interno RIP, EIGRP y OSPF.

Para la infraestructura terrestre del sistema se selecciona OSPF como protocolo de encaminamiento interno, debido a su interoperabilidad, la posibilidad de configurar costos de interfaz y su capacidad de adaptación ante cambios de topología. Se utilizará una única área 0, en la que participarán los dos routers MikroTik hEX refresh definidos para el centro de control y la conexión con el segmento aéreo.

Además, EIGRP queda descartado para esta implementación porque los routers MikroTik seleccionados utilizan RouterOS, que no ofrece soporte nativo para este protocolo. En cambio, OSPF es compatible con los equipos elegidos y permite implementar el encaminamiento dinámico previsto.

Para esta red también podríamos utilizar rutas estáticas, ya que solamente contamos con dos routers y una topología sencilla. Sin embargo, elegimos OSPF porque nos permite trabajar con encaminamiento dinámico y aplicar los conceptos vistos en la materia. Además, facilita la actualización de rutas si más adelante agregamos nuevas subredes o enlaces.

De todas formas, hay que tener en cuenta que actualmente R1 y R2 están conectados mediante un único enlace Ethernet. Si ese enlace falla, OSPF no podrá encontrar un camino alternativo porque no existe otra conexión física entre ambos routers.

Por otra parte, la comunicación entre los drones utilizará los mecanismos de encaminamiento y retransmisión de la red inalámbrica Doodle Labs Mesh Rider, independientes del protocolo OSPF empleado en la infraestructura terrestre. Esta separación permite considerar las características de movilidad del segmento aéreo sin introducir cambios innecesarios en la configuración de los routers terrestres.

6.3. Propuesta de encaminamiento interno

Para interconectar las distintas subredes del sistema se propone utilizar dos routers MikroTik hEX refresh, identificados como R1 y R2. Ambos formarán parte de una única área OSPF, denominada área 0, que permitirá intercambiar información de encaminamiento dentro de la infraestructura terrestre.

El router R1 funcionará como router central y estará conectado a la red local del centro de control, identificada mediante la subred 10.20.1.0/24. También proporcionará acceso a Internet para recibir las alertas del servicio externo de observación satelital.

Por su parte, el router R2 actuará como router de borde del segmento aéreo y estará conectado a la subred 10.20.2.0/26, correspondiente a los drones y los equipos de comunicación inalámbrica. Los dos routers estarán interconectados mediante un enlace Ethernet punto a punto, utilizando la subred 10.20.255.0/30.

Aunque esta red también podría implementarse con un único router, elegimos separar las funciones entre R1 y R2. R1 se encargará de la red local y del acceso a Internet, mientras que R2 funcionará como router de borde del segmento aéreo y permitirá aplicar reglas específicas para controlar el tráfico de los drones. Esta organización también facilitaría la

incorporación de nuevas estaciones terrestres y routers en una futura ampliación del sistema.

Router	Interfaz lógica	Dirección IP	Red conectada
R1	LAN	10.20.1.1/24	Centro de control
R1	Enlace con R2	10.20.255.1/30	Interconexión
R1	WAN	Asignada por el proveedor	Acceso a Internet
R2	Enlace con R1	10.20.255.2/30	Interconexión
R2	Segmento aéreo	10.20.2.1/26	Red de drones

Tabla 4. Interfaces de los routers terrestres.

Para el intercambio de información de encaminamiento se utilizará OSPFv2 en el área 0. La adyacencia OSPF se establecerá sobre el enlace Ethernet entre R1 y R2. El router R1 anunciará la red 10.20.1.0/24, mientras que R2 anunciará la red 10.20.2.0/26. Las interfaces correspondientes a estas dos redes podrán configurarse como pasivas en OSPF, de manera que sus prefijos se anuncien sin establecer adyacencias con los dispositivos finales.

A partir de este intercambio, cada router incorporará a su tabla de encaminamiento las redes que se encuentran detrás del otro. R1 aprenderá cómo alcanzar el segmento aéreo a través de R2, mientras que R2 aprenderá cómo llegar al centro de control mediante R1.

Router	Red de destino	Siguiente salto	Origen de la ruta
R1	10.20.1.0/24	Directamente conectada	Conectada
R1	10.20.255.0/30	Directamente conectada	Conectada
R1	10.20.2.0/26	10.20.255.2	OSPF
R2	10.20.2.0/26	Directamente conectada	Conectada
R2	10.20.255.0/30	Directamente conectada	Conectada
R2	10.20.1.0/24	10.20.255.1	OSPF

Tabla 5. Rutas principales del sistema.

La salida hacia Internet se realizará mediante una ruta predeterminada configurada en R1 hacia el proveedor de conectividad. Para permitir que los equipos del segmento aéreo accedan a servicios externos cuando sea necesario, R1 podrá anunciar dicha ruta predeterminada a R2 mediante OSPF. Además, se utilizará NAT en el router central para traducir las direcciones privadas de los dispositivos autorizados.

Como ejemplo de funcionamiento, se considera la transmisión de video desde la Raspberry Pi del dron 1, con dirección IP 10.20.2.21, hacia el servidor del centro de control, con dirección 10.20.1.10.

El equipo del dron enviará los paquetes mediante la red inalámbrica hasta alcanzar la estación terrestre. El router R2 recibirá el tráfico destinado a la red 10.20.1.0/24 y, utilizando la ruta aprendida mediante OSPF, lo reenviará hacia R1 a través de la dirección 10.20.255.1. Finalmente, R1 entregará los paquetes al servidor del centro de control.

En el segmento aéreo, los radios Doodle Labs Mesh Rider permitirán establecer enlaces directos o de múltiples saltos entre los drones y la estación terrestre. En el diseño se considera que estos equipos proporcionan conectividad dentro de un mismo segmento lógico de red, por lo que la retransmisión inalámbrica no modifica las rutas OSPF de los routers terrestres.

Si un dron pierde su conexión directa con tierra, pero mantiene comunicación con otro dron que sí dispone de un enlace hacia la estación terrestre, la red inalámbrica podrá utilizar ese nodo como intermediario. En cambio, si se interrumpe el único enlace Ethernet entre R1 y R2, no existirá una ruta terrestre alternativa y se perderá la comunicación entre ambas subredes hasta que se restablezca el enlace.

En definitiva, vamos a utilizar OSPF entre los routers terrestres y las funciones de retransmisión de los radios Mesh Rider para comunicar los drones. Así, cada parte de la red utiliza el mecanismo más adecuado para su funcionamiento.

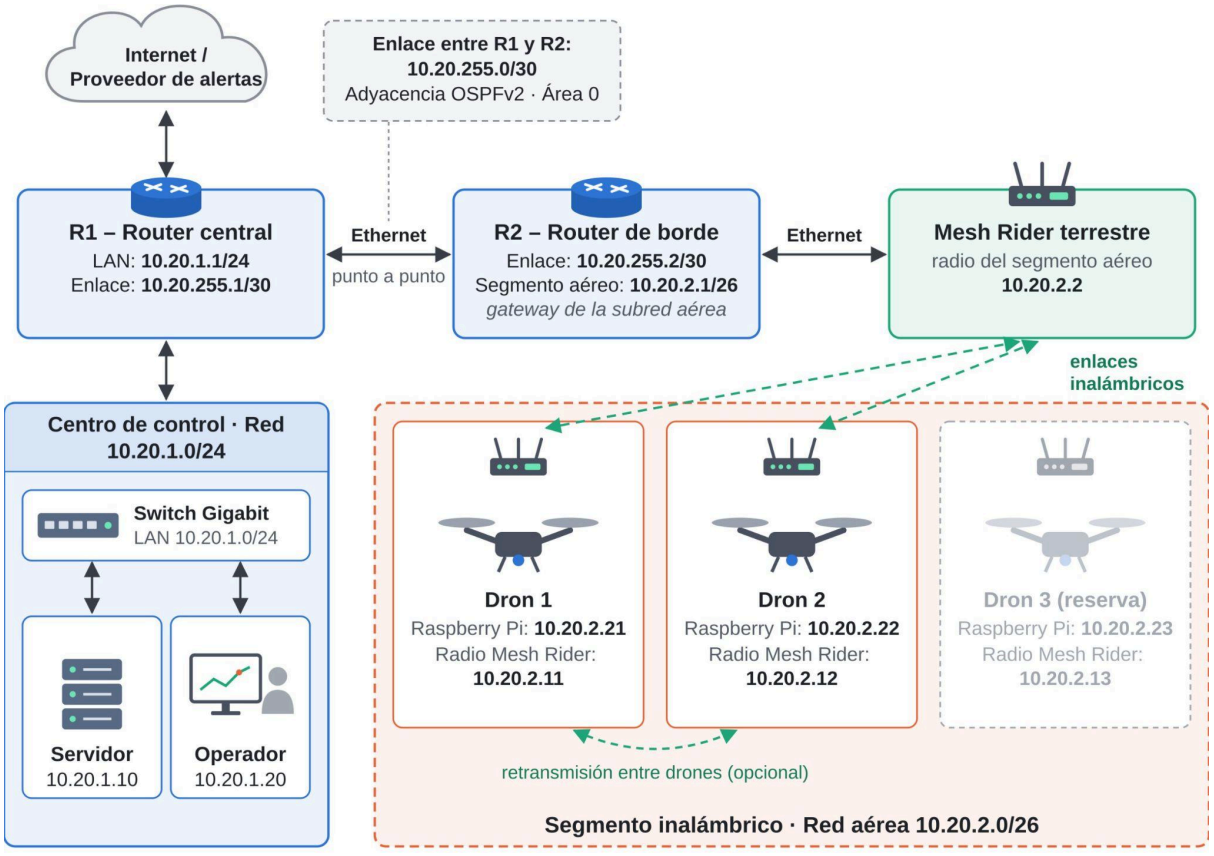


Figura 5. Topología lógica de la red de comunicaciones propuesta. Elaboración propia.

6.4. Encaminamiento externo mediante BGP

La arquitectura propuesta considera inicialmente una infraestructura bajo una misma administración, por lo que el encaminamiento entre sus subredes puede resolverse mediante un protocolo interior como OSPF o mediante rutas estáticas, según la topología definitiva. Sin embargo, si el sistema se interconecta con redes administradas por otras organizaciones, puede ser necesario evaluar un protocolo de encaminamiento externo.

BGP (Border Gateway Protocol) permite intercambiar información de alcanzabilidad entre sistemas autónomos y establecer políticas para seleccionar y anunciar rutas. A diferencia de OSPF, su función principal no consiste en calcular el camino de menor costo dentro de una red, sino en controlar el intercambio de rutas entre dominios administrativos.

En el sistema de vigilancia, BGP podría resultar útil si la infraestructura se conecta con otros sistemas autónomos, por ejemplo, mediante acuerdos con proveedores de comunicaciones o redes externas que requieran intercambiar información de encaminamiento. En ese escenario, podrían establecerse políticas para determinar qué rutas se anuncian o aceptan y, si existen varios caminos disponibles, controlar las preferencias de encaminamiento.

No obstante, **la contratación de conectividad satelital o de acceso a Internet no implica necesariamente utilizar BGP**. Si el proveedor ofrece una conexión convencional, puede ser suficiente configurar una ruta predeterminada hacia su red, sin establecer sesiones BGP propias.

También deberá considerarse que el direccionamiento privado previsto para la infraestructura interna no puede anunciarse como rutas globales en Internet. En caso de establecer conexiones BGP externas, será necesario definir políticas de filtrado que eviten la difusión de prefijos internos no encaminables globalmente.

En principio, no vemos necesario utilizar BGP, ya que la red no necesita intercambiar rutas con otros sistemas autónomos. De todas formas, podría incorporarse más adelante si se amplía la red y surge esa necesidad.

7. Protocolos de transporte y aplicación

7.1. Requisitos de comunicación

El sistema de vigilancia debe transmitir diferentes tipos de información entre el servicio de observación satelital, los drones y el centro de control. No todos los datos necesitan lo mismo. Por ejemplo, para los comandos es importante confirmar la recepción, mientras que para el video en vivo conviene priorizar que la información llegue a tiempo.

Las **alertas** contienen información sobre posibles eventos detectados, como las coordenadas geográficas y la hora. Su recepción es necesaria para iniciar la verificación, por lo que deben contar con mecanismos de confirmación y recuperación ante pérdidas o interrupciones de conectividad.

Los **comandos** permiten enviar órdenes de misión a los drones. En este caso, es importante asegurar que las instrucciones sean recibidas y conocer si fueron ejecutadas. También debe evitarse que una retransmisión provoque la ejecución duplicada de una orden.

La **telemetría** proporciona información periódica sobre la posición y el estado de los drones. Para determinadas variables, como las actualizaciones frecuentes de posición, puede resultar aceptable perder una muestra si posteriormente llega otra más reciente. Sin embargo, los eventos críticos del estado del equipo pueden requerir un tratamiento más confiable.

Por último, el **video en vivo** necesita una capacidad de transmisión considerablemente mayor y es sensible al retardo. En este servicio, recibir información demasiado tarde puede ser menos útil que tolerar algunas pérdidas, siempre que la calidad de imagen siga siendo suficiente para verificar el evento.

La siguiente tabla resume los requisitos principales:

Tipo de información	Confiabilidad	Sensibilidad al retardo	Capacidad requerida
Alertas	Alta	Importante	Baja
Comandos	Alta	Importante	Baja
Telemetría periódica	Variable según el dato	Media	Generalmente baja
Video en vivo	Tolera ciertas pérdidas	Alta	Elevada

Tabla 6. Requisitos de comunicación según el tipo de información transmitida.

Estos requisitos permiten justificar la selección de los protocolos de transporte y aplicación utilizados en el sistema. Para el análisis de capacidad se considerará un máximo de dos drones operativos, cada uno con una transmisión de video de 1920 × 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo y una tasa estimada de 4 Mbps mediante compresión H.264. A partir de estos parámetros y de las características de los enlaces seleccionados se determinarán la capacidad necesaria y los retardos estimados en el capítulo 8.

7.2. Selección de protocolos de transporte

La selección de los protocolos de transporte se realiza considerando los requisitos de cada tipo de información, principalmente la confiabilidad y la sensibilidad al retardo. Para el sistema propuesto se plantea utilizar TCP en las comunicaciones de mensajería y UDP para la transmisión de video en vivo.

TCP para alertas, comandos y telemetría

Se propone utilizar TCP como transporte de los mensajes intercambiados mediante MQTT. Este protocolo proporciona entrega fiable y ordenada de los datos mientras la conexión se

mantiene, mediante confirmaciones, retransmisiones y mecanismos de control de flujo y congestión.

Para las alertas y los comandos, estas características permiten reducir el riesgo de pérdida de información durante la transmisión. Sin embargo, la confiabilidad de TCP no garantiza que una orden haya sido ejecutada por el dron ni que un mensaje llegue después de una interrupción prolongada. Por este motivo, se contemplan mecanismos adicionales a nivel de aplicación, como identificadores de mensajes, confirmaciones de ejecución y reintentos.

La telemetría también se transmitirá mediante MQTT sobre TCP. Aunque algunas actualizaciones periódicas pueden tolerar pérdidas, mantener un mecanismo común de mensajería simplifica el intercambio con el centro de control. Para estos datos se podrá utilizar MQTT con QoS 0, cuando no sea necesario confirmar individualmente cada publicación. Esto no elimina las garantías de TCP, pero evita agregar confirmaciones de entrega a nivel MQTT para cada mensaje.

UDP para video en vivo

Para el video transmitido por los drones se propone utilizar RTP sobre UDP. Esta elección permite enviar información multimedia sin las retransmisiones y la entrega ordenada propias de TCP, que podrían introducir demoras cuando existen pérdidas de paquetes.

En una transmisión en vivo, recibir un paquete demasiado tarde puede resultar menos útil que continuar reproduciendo los datos disponibles. RTP incorpora números de secuencia y marcas de tiempo que facilitan el tratamiento del flujo multimedia, mientras que RTCP permite obtener información sobre la calidad de recepción.

Sin embargo, UDP no garantiza la entrega de los paquetes ni evita la congestión. Por lo tanto, la continuidad del video dependerá también de la capacidad de los enlaces, la cantidad de transmisiones simultáneas y los mecanismos utilizados por la aplicación para adaptar el flujo multimedia.

Por estas razones, elegimos TCP para los mensajes que necesitan una entrega confiable y UDP para transmitir el video, donde es más importante evitar demoras que recuperar todos los paquetes perdidos.

7.3. Protocolos de capa de aplicación

Para el intercambio de información entre los componentes del sistema se propone utilizar MQTT para alertas, comandos y telemetría; RTP y RTSP para la transmisión y el control del video; y HTTPS para el acceso a la consola del operador.

Las alertas externas se recibirán inicialmente mediante la API HTTPS propuesta para el centro de control. Una vez verificadas y registradas por la aplicación receptora, se publicarán en el broker MQTT para distribuirlas entre los servicios internos correspondientes. De esta manera, HTTPS se utilizará para la comunicación con el servicio externo, mientras que MQTT permitirá distribuir las alertas dentro de la arquitectura propuesta.

MQTT para alertas, comandos y telemetría

Se selecciona MQTT por su modelo de publicación y suscripción, que permite distribuir mensajes mediante un intermediario o *broker*. En la propuesta, este servicio estará ubicado en el centro de control y permitirá intercambiar información entre la aplicación que recibe las alertas, los servicios de vigilancia y los drones.

Las alertas se publicarán en un tema, por ejemplo, **alertas**, al que estará suscrito el servicio encargado de gestionarlas. De manera similar, cada dron estará suscrito a un tema de comandos propio, lo que permitirá enviarle órdenes sin establecer una conexión nueva para cada mensaje.

Para las alertas y los comandos se propone utilizar **QoS 1**, que proporciona entrega al menos una vez entre los participantes de la comunicación MQTT, siempre que existan las condiciones necesarias para completar el intercambio. Debido a que este nivel puede generar mensajes duplicados, se incorporarán identificadores únicos para reconocerlos y evitar la ejecución repetida de órdenes. También se contemplan confirmaciones de ejecución, ya que la recepción de un mensaje no implica que la instrucción se haya cumplido.

Para la telemetría periódica se propone **QoS 0**, cuando sea aceptable perder una actualización y reemplazarla por otra más reciente. Los mensajes que informen condiciones críticas del dron podrán requerir un tratamiento más confiable.

En cada dron, la Raspberry Pi funcionará como cliente MQTT y se comunicará con el broker alojado en el servidor del centro de control, cuya dirección IP será 10.20.1.10. Las computadoras de a bordo publicarán información de telemetría y recibirán los mensajes de misión correspondientes. La integración de estas órdenes con la controladora Pixhawk se considera parte del sistema de control de vuelo y queda fuera del desarrollo de esta monografía. Para intercambiar las instrucciones y los datos de telemetría entre la Raspberry Pi y la controladora Pixhawk, se podría utilizar MAVLink, un protocolo de comunicación utilizado en sistemas de vehículos no tripulados.

RTP y RTSP para el video

Para transmitir el video obtenido por los drones se propone utilizar RTP sobre UDP, con RTCP para obtener información sobre la calidad de recepción. Esta combinación permite transportar el flujo multimedia y detectar pérdidas, sin incorporar las retransmisiones propias de TCP.

RTSP se contempla para controlar las sesiones de video, por ejemplo, al solicitar el inicio o la finalización de una transmisión. De esta manera, el centro de control podrá solicitar imágenes a los drones asignados a un evento, evitando mantener activas todas las transmisiones de forma permanente.

La calidad del video dependerá de la capacidad disponible y de las condiciones de los enlaces inalámbricos. Por ello, se considerará la posibilidad de adaptar parámetros como la tasa de bits para reducir la congestión cuando sea necesario.

Para implementar la transmisión de video bajo demanda, se propone utilizar MediaMTX tanto en las Raspberry Pi de los drones como en el servidor del centro de control. Cada Raspberry Pi pondrá a disposición el video de su cámara mediante RTSP, y el servidor central solicitará el flujo cuando sea necesario verificar una alerta. Luego, MediaMTX permitirá distribuir el video hacia el navegador del operador mediante WebRTC. De esta manera, se evitará transmitir video de forma continua cuando no haya una misión activa. La configuración deberá verificar la compatibilidad del video H.264 y los mecanismos de seguridad utilizados.

HTTPS para la consola del operador

La consola del operador se plantea como una aplicación web accesible mediante HTTPS. Desde ella se podrán consultar las alertas recibidas, visualizar el video asociado y registrar la confirmación o el descarte de los eventos.

HTTPS permitirá proteger la comunicación entre el navegador y el servidor mediante TLS. Además, el sistema deberá contar con autenticación de usuarios para controlar el acceso a la información y a las funciones disponibles.

La selección de estos protocolos permite diferenciar el tratamiento de los mensajes de control, la telemetría, el video y el acceso de los operadores.

7.4. Servicios del centro de control

Además de los servicios utilizados para intercambiar alertas, comandos, telemetría y video, el centro de control contará con servicios complementarios para facilitar la operación, administración y supervisión de la red.

DNS (Domain Name System)

Se propone utilizar un servicio DNS interno para que las aplicaciones y dispositivos puedan acceder a los servidores mediante nombres en lugar de depender directamente de sus direcciones IP. Esto facilitará la administración de la infraestructura y permitirá modificar direcciones sin tener que actualizar manualmente todas las referencias utilizadas por las aplicaciones.

NTP (Network Time Protocol)

La sincronización horaria es necesaria para relacionar las alertas del sistema satelital con la telemetría, los registros y las transmisiones de video de los drones. Se utilizará NTP para mantener una referencia temporal común entre los equipos administrados por el sistema, considerando también las marcas de tiempo proporcionadas por el servicio externo de observación.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

Para supervisar la infraestructura se contempla el uso de SNMP, mediante una plataforma de gestión que consulte información de los routers y otros dispositivos compatibles. Esto

permitirá observar parámetros como el estado de las interfaces, los contadores de tráfico y los errores registrados, además de recibir notificaciones ante determinados eventos.

Esta información será útil para detectar problemas de conectividad y evaluar el comportamiento de los enlaces, especialmente cuando existan interrupciones o degradaciones en las comunicaciones con las estaciones remotas.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Se propone utilizar SMTP para enviar notificaciones por correo electrónico a los supervisores cuando un operador confirme un posible evento. Estas notificaciones complementarán la información disponible en la consola, mientras que la decisión tomada quedará registrada en el sistema local.

El envío de correo no se considerará un mecanismo de comunicación en tiempo real ni reemplazará a los servicios utilizados para transmitir las alertas y los comandos.

Estos servicios permitirán administrar la red, relacionar eventos según su horario, supervisar los equipos y comunicar las decisiones tomadas. Su despliegue dependerá de la infraestructura seleccionada para el centro de control y de la compatibilidad de los dispositivos comerciales.

Los servicios de MQTT, video, aplicación web y supervisión funcionarán en un mismo servidor físico, con dirección IP 10.20.1.10. La estación del operador, con IP 10.20.1.20, accederá a ellos mediante la red Ethernet del centro de control. Elegimos esta configuración para reducir la cantidad de equipos y simplificar la administración.

8. Análisis teórico del funcionamiento

8.1. Recorrido completo de una alerta

Para analizar el funcionamiento de la red propuesta, se considera el caso de un posible evento detectado por el sistema de observación satelital. A partir de esta situación, se describe el intercambio de información necesario para realizar la verificación mediante drones y registrar la decisión del operador.

1. Generación y recepción de la alerta

El proceso comienza cuando el servicio externo de observación satelital detecta un posible evento y genera una alerta que contiene un identificador, las coordenadas geográficas y la hora correspondiente. Esta información se transmite hacia la aplicación receptora del centro de control mediante la API HTTPS propuesta.

Una vez recibida, la aplicación verifica el origen del mensaje, valida su contenido y registra la alerta para evitar procesar duplicados. Posteriormente, publica el evento mediante MQTT, permitiendo que los servicios suscritos al tema de alertas reciban la información. Para este

intercambio interno se propone QoS 1, junto con mecanismos de identificación y registro de mensajes que permitan reconocer posibles duplicados.

2. Envío de comandos a los drones

A partir de la alerta recibida, el sistema comunica una orden de misión a los drones asignados para que se dirijan hacia la zona indicada. La selección de los drones se considera parte del funcionamiento operativo y no se desarrollan los algoritmos utilizados para realizarla.

Los comandos se transmitirán mediante MQTT sobre TCP, utilizando temas de comunicación asociados a cada dron. Se propone QoS 1 para favorecer la entrega de los mensajes, incorporando identificadores únicos y confirmaciones de ejecución que permitan diferenciar la recepción de una orden de su cumplimiento.

3. Transmisión de telemetría y video

Durante la misión, los drones enviarán información periódica de telemetría, como su posición y nivel de batería, mediante MQTT. Para las actualizaciones que puedan reemplazarse por otras más recientes se utilizará QoS 0, mientras que los eventos críticos podrán requerir mecanismos adicionales de confirmación.

Cuando se necesite verificar el evento, el centro de control solicitará la transmisión de video de los drones asignados. Para gestionar las sesiones se contempla RTSP, mientras que el contenido multimedia se transportará mediante RTP sobre UDP. RTCP proporcionará información sobre la calidad de recepción, que podrá utilizarse para evaluar las condiciones de la transmisión.

4. Visualización y decisión del operador

La información recibida quedará disponible en la consola del centro de control. Mediante una aplicación web accesible por HTTPS, el operador podrá consultar la alerta, visualizar el video correspondiente y confirmar o descartar el posible evento.

La decisión se registrará junto con los datos de la alerta, utilizando las referencias temporales disponibles para relacionar los distintos registros. Si se confirma el evento, el sistema podrá generar una notificación mediante SMTP para informar a los supervisores.

5. Finalización del proceso

El proceso de verificación finaliza cuando se registra la decisión del operador. Los mensajes, registros y resultados correspondientes permitirán conservar la información asociada al evento.

El funcionamiento efectivo dependerá de la disponibilidad de los enlaces y de los tiempos necesarios para transmitir la información. Por este motivo, los apartados siguientes analizarán el retardo, la congestión y las posibles interrupciones de conectividad.

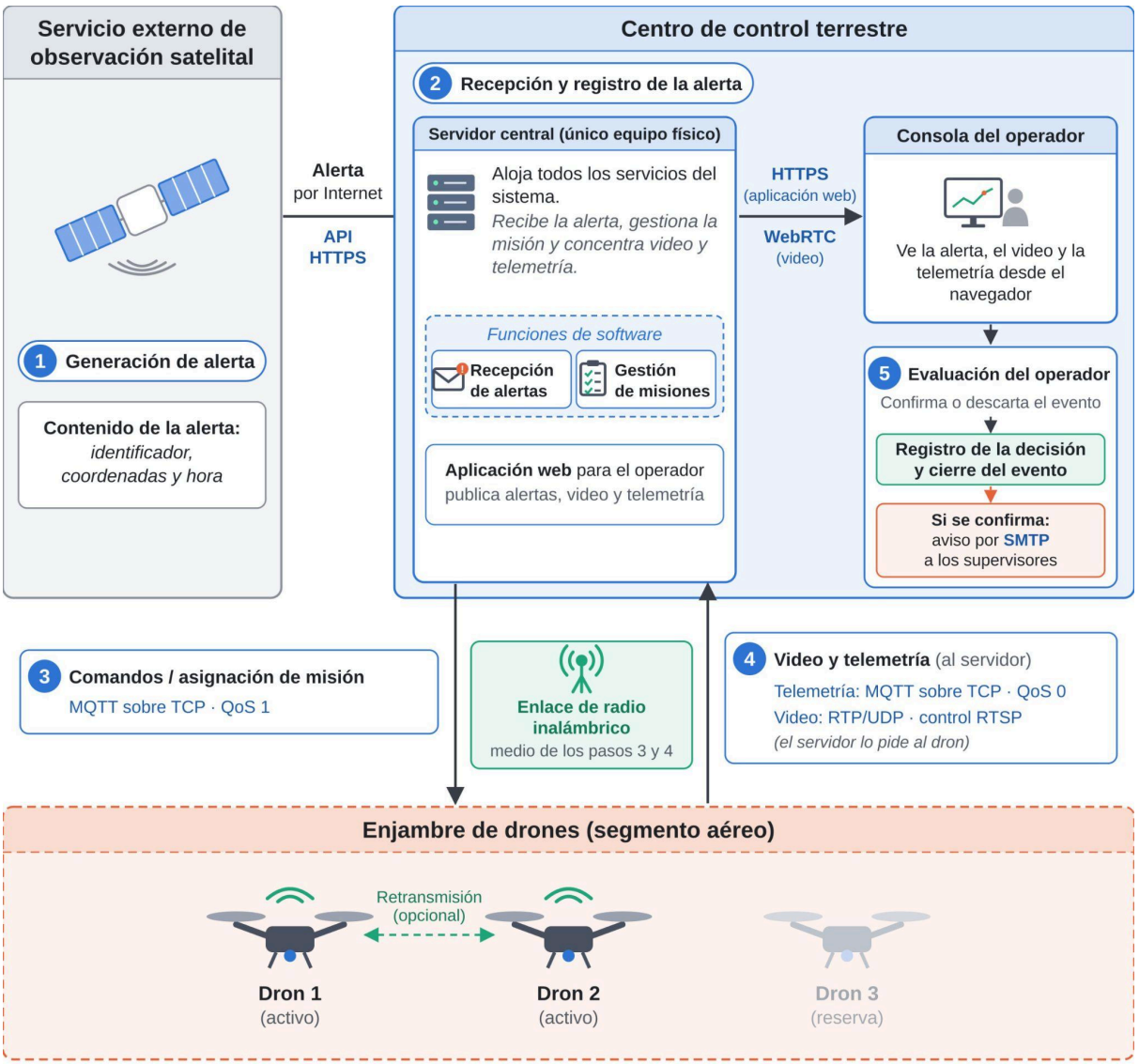


Figura 6. Recorrido completo de una alerta desde su generación hasta la evaluación final por el operador, con los protocolos de cada intercambio. Elaboración propia.

8.2. Retardo y capacidad de transmisión

Para saber si la red puede transmitir la información generada por los drones, necesitamos calcular la capacidad de los enlaces y los retardos que pueden aparecer durante la comunicación.

Para realizar las estimaciones se utilizarán los parámetros definidos en el apartado 5.3. Se considerarán dos drones operativos, cada uno capaz de transmitir video con resolución de 1920 × 1080 píxeles, a 30 cuadros por segundo, mediante compresión H.264 y una tasa de 4 Mbps. Los valores empleados constituyen supuestos de diseño y no representan prestaciones garantizadas por el equipamiento comercial.

Capacidad requerida para la transmisión de video

La tasa de transmisión total puede estimarse multiplicando la cantidad de flujos simultáneos por la tasa correspondiente a cada uno:

$$R_{total} = N * R_{video}$$

Donde N es la cantidad de drones transmitiendo simultáneamente y R_{video} la tasa de transmisión de cada flujo de video.

Para dos drones operativos:

$$R_{total} = 2 * 4\,Mbps = 8\,Mbps$$

Por lo tanto, la transmisión simultánea de los dos flujos requiere una tasa agregada de 8 Mbps, sin considerar todavía el tráfico adicional ni la sobrecarga introducida por los protocolos de comunicación.

Para obtener una estimación inicial más conservadora, se incorpora un margen del 30% destinado a contemplar la sobrecarga de protocolos y otros intercambios, como la telemetría y los comandos.

$$R_{estimada} = 8 * 1,30 = 10,4\,Mbps$$

Este valor es una primera estimación de la capacidad que necesita la red. La capacidad efectiva necesaria dependerá también de la tecnología inalámbrica, las retransmisiones, las interferencias y las condiciones de funcionamiento de cada enlace.

Capacidad en una comunicación de múltiples saltos

En el escenario propuesto, los drones pueden transmitir directamente a la estación terrestre o utilizar otro dron como intermediario.

Cuando ambos drones disponen de enlaces directos, cada uno transmite su propio flujo de 4 Mbps hacia la estación, resultando una tasa total de 8 Mbps.

En cambio, si el dron 1 utiliza al dron 2 como intermediario, este último deberá transmitir tanto su propio video como el recibido del primero. En consecuencia, su enlace hacia tierra transportará 8 Mbps de video.

Además, el flujo del dron 1 deberá transmitirse primero hacia el dron 2 y posteriormente hacia la estación terrestre. Por lo tanto, se incrementará la utilización de los recursos de la red inalámbrica.

En un escenario simplificado donde los tres intercambios comparten el mismo canal de radio y presentan tasas físicas equivalentes, la carga ofrecida puede expresarse mediante:

$$R_{canal} = 4 + 4 + 4 = 12\,Mbps$$

Los tres términos corresponden a la transmisión del dron 1 hacia el dron 2, la retransmisión del dron 1 hacia tierra y la transmisión del video propio del dron 2.

Si se incorpora el mismo margen estimativo del 30%:

$$R_{canal,\ estimada} = 12 * 1,30 = 15,6\ Mbps$$

Este cálculo representa una estimación teórica de la carga equivalente sobre un canal inalámbrico compartido, suponiendo que los tres intercambios utilizan el mismo canal y presentan tasas físicas equivalentes. No significa que se estén generando 12 Mbps de información diferente, sino que parte del tráfico debe transmitirse más de una vez debido a la retransmisión entre drones.

El margen del 30% se adopta como supuesto inicial para contemplar la sobrecarga de los protocolos y el tráfico adicional. Por lo tanto, los 15,6 Mbps calculados no representan una capacidad medida ni garantizan que el sistema pueda transmitir correctamente bajo esas condiciones. El rendimiento real dependerá de las características de los radios, el acceso al medio, las interferencias y las condiciones de funcionamiento de cada enlace.

Escenario	Tráfico de video	Estimación con margen del 30%
Un dron transmitiendo	4 Mbps	5,2 Mbps
Dos drones con conexión directa	8 Mbps	10,4 Mbps
Dos drones con retransmisión de un salto, sobre un canal compartido	12 Mbps de carga equivalente	15,6 Mbps

Tabla 7. Estimación de la demanda de transmisión de video para los distintos escenarios.

La comparación muestra que la retransmisión puede aumentar la utilización del medio inalámbrico, aun cuando la cantidad de información generada por los drones no cambie. Por esta razón, la capacidad útil de los equipos seleccionados deberá evaluarse especialmente para el escenario de múltiples saltos.

Análisis del retardo de transmisión y propagación

El retardo total de una comunicación puede descomponerse en retardo de procesamiento, espera en colas, transmisión y propagación.

El retardo de transmisión correspondiente a un paquete se calcula mediante:

$$d_{transmisión} = \frac{L}{R}$$

Donde **L** representa el tamaño del paquete en bits y **R** la tasa de transmisión del enlace.

Como ejemplo teórico, se considera un paquete de 1500 bytes y un enlace de 12 Mbps:

$$L = 1500 * 8 = 12000\ bits$$

$$d_{transmisión} = \frac{12000}{12x10^{6}} = 1\ ms$$

Para el retardo de propagación se utiliza la expresión:

$$d_{propagación} = \frac{d}{v}$$

Donde **d** representa la distancia recorrida por la señal y **v** su velocidad de propagación.

Considerando un enlace inalámbrico de 5 km y una velocidad de propagación aproximada de $3x10^8\ m/s$:

$$d_{propagación} = \frac{5000}{3x10^8} = 16,7\ \mu s$$

En este ejemplo, el retardo de propagación es considerablemente menor que el retardo de transmisión calculado.

Cuando un paquete atraviesa dos enlaces inalámbricos, los retardos de cada salto deben acumularse. Si ambos enlaces presentan las mismas características del ejemplo, la suma de los retardos de transmisión y propagación sería aproximadamente 2,03 ms.

Este resultado no incluye los retardos de procesamiento, acceso al medio, espera en colas ni las posibles retransmisiones, por lo que no representa la latencia real extremo a extremo del sistema.

En la red Ethernet terrestre, las velocidades nominales son mucho mayores que las del ejemplo inalámbrico, por lo que el tiempo de serialización de los paquetes puede ser menor. Sin embargo, el retardo total también dependerá de las condiciones de carga y procesamiento de los dispositivos.

Consideración del acceso satelital

En la configuración principal, el centro de control recibe las alertas mediante Internet terrestre, por lo que no se incorpora un retardo satelital fijo al cálculo de la comunicación entre los drones y el servidor.

Si se utiliza la alternativa de conectividad satelital considerada en el apartado 5.2, el retardo dependerá de la órbita, la distancia recorrida por las señales y las características del servicio contratado. En ese caso deberán evaluarse por separado los tiempos de propagación y los retardos introducidos por los equipos y la red del proveedor.

Conclusión del análisis

Los resultados muestran que la principal demanda de capacidad proviene de la transmisión de video y que la retransmisión mediante otro dron puede incrementar considerablemente la ocupación del medio inalámbrico.

La capacidad real y los retardos de operación deberán contrastarse con las especificaciones y condiciones de funcionamiento de los radios seleccionados en el capítulo de mapeo tecnológico.

8.3. Congestión y pérdida de paquetes

Uno de los principales problemas que puede presentar la red propuesta es la congestión, especialmente en los enlaces inalámbricos utilizados por los drones. Esta situación ocurre cuando el tráfico que intenta atravesar un enlace o dispositivo supera su capacidad disponible, provocando acumulación de paquetes en las colas, aumentos del retardo y posibles pérdidas de información.

En el sistema de vigilancia, la congestión puede producirse cuando los dos drones operativos transmiten telemetría y video simultáneamente hacia la estación terrestre, especialmente si uno de ellos debe retransmitir la información del otro. El video representa una carga importante debido a su tasa de transmisión, mientras que las alertas y los comandos suelen requerir menos capacidad, pero son fundamentales para coordinar las operaciones.

Los efectos de la congestión dependen del tipo de información transmitida. En las comunicaciones mediante TCP, la pérdida de paquetes puede provocar retransmisiones y una reducción de la velocidad de envío por los mecanismos de control de congestión. Esto puede retrasar la entrega de mensajes MQTT. En cambio, las transmisiones RTP sobre UDP no cuentan con retransmisiones automáticas de transporte, por lo que las pérdidas pueden manifestarse como interrupciones o degradaciones en el video recibido.

Además de la congestión, los enlaces inalámbricos pueden experimentar pérdidas por interferencias, obstáculos o variaciones en la calidad de la señal. Estas pérdidas no necesariamente indican que la red esté congestionada, aunque también pueden afectar el rendimiento de las aplicaciones.

Para reducir estos problemas, se consideran las siguientes medidas:

- **Transmisión de video bajo demanda:** solicitar video únicamente a los drones asignados a la verificación de un evento, evitando mantener todas las transmisiones activas.
- **Adaptación de la tasa de video:** ajustar parámetros como la tasa de bits o la resolución cuando disminuya la capacidad disponible, siempre que se mantenga una calidad suficiente para verificar el evento.
- **Priorización del tráfico:** utilizar mecanismos de calidad de servicio (QoS) en los equipos compatibles para favorecer la transmisión oportuna de alertas y comandos frente al tráfico multimedia.
- **Supervisión de los enlaces:** utilizar información sobre tráfico, errores y pérdidas para identificar situaciones de sobrecarga y evaluar posibles ajustes.

La aplicación de estas medidas dependerá de las características de los dispositivos seleccionados. En particular, la priorización del tráfico no aumenta la capacidad física de un enlace, sino que permite administrar cómo se utilizan los recursos disponibles cuando existe competencia entre diferentes flujos.

A partir de los cálculos realizados en el apartado 8.2, se estima que la transmisión simultánea de video de los dos drones operativos genera una tasa agregada de 8 Mbps, que asciende a 10,4 Mbps al incorporar un margen estimativo del 30% para sobrecarga y

tráfico adicional. En el escenario donde uno de los drones actúa como retransmisor y los enlaces comparten el mismo canal inalámbrico, la carga equivalente estimada aumenta a 15,6 Mbps, considerando ese mismo margen.

El segmento inalámbrico puede convertirse en un punto crítico cuando un dron retransmite la información de otro. De todas formas, para determinar si habrá congestión necesitamos comparar la demanda calculada con la capacidad efectiva de los radios, teniendo en cuenta las interferencias, las condiciones de propagación y el acceso al medio.

Antes de implementar la red será necesario comprobar la capacidad efectiva de los radios y los mecanismos de priorización de tráfico disponibles en los equipos seleccionados. Si la capacidad resulta insuficiente, deberán ajustarse las tasas de video, limitarse las transmisiones simultáneas o revisarse las condiciones de utilización de los enlaces.

8.4. Disponibilidad y pérdida de conectividad

La disponibilidad de las comunicaciones es un aspecto importante en el sistema de vigilancia propuesto, ya que las interrupciones pueden impedir la recepción de alertas, el envío de comandos o la transmisión de información desde los drones. Las causas y consecuencias de estas fallas dependen de las características de cada segmento.

La recepción de alertas provenientes del servicio externo de observación depende de la disponibilidad de dicho servicio y de la conexión a Internet del centro de control. Si se utiliza acceso a Internet satelital como alternativa al terrestre, también podrán producirse interrupciones asociadas a las condiciones del enlace y del proveedor. En el segmento aéreo, las pérdidas de conectividad pueden producirse por interferencias, obstáculos, distancia excesiva o desplazamientos de los drones fuera del alcance de radio. Por su parte, en la infraestructura terrestre pueden presentarse fallas de equipos, enlaces o alimentación eléctrica.

Las consecuencias también dependen del tipo de información. Una alerta que no llega al centro de control puede retrasar el inicio de la verificación, mientras que la pérdida de un comando puede impedir que un dron reciba una instrucción. En cambio, una interrupción del video afecta principalmente la capacidad del operador para observar el evento en tiempo real.

Para reducir el impacto de estas situaciones se consideran diferentes mecanismos:

- **Rutas y enlaces alternativos:** la red inalámbrica podrá utilizar la retransmisión mediante otro dron cuando no exista un enlace directo adecuado con la estación terrestre, siempre que las condiciones de conectividad lo permitan. En cambio, la infraestructura Ethernet entre R1 y R2 dispone de un único enlace y no cuenta con redundancia física. Por lo tanto, una falla de ese enlace interrumpirá la comunicación entre ambos segmentos y OSPF no podrá establecer una ruta alternativa. El tercer dron se mantendrá como reserva operativa, sin constituir un mecanismo de recuperación automática de enlaces.
- **Almacenamiento temporal y reintentos:** los mensajes importantes podrán conservarse para intentar su entrega cuando se restablezca la conectividad. Esto

requerirá mecanismos de almacenamiento y recuperación a nivel de aplicación, ya que TCP no garantiza la entrega de información después de una desconexión definitiva.
- **Confirmación de mensajes:** las alertas y los comandos utilizarán mecanismos que permitan verificar su recepción. En el caso de las órdenes enviadas a los drones, también será necesario distinguir la recepción del mensaje de la ejecución de la instrucción.
- **Supervisión de la conectividad:** mediante los servicios de gestión y los registros de comunicación se podrán detectar interrupciones y conocer el estado de los equipos y enlaces.

En el caso de MQTT, el uso de QoS 1 permite confirmar la entrega de publicaciones dentro de su intercambio correspondiente, pero no garantiza por sí solo que los mensajes se conserven durante cualquier desconexión. La recuperación de mensajes pendientes dependerá también de la configuración de las sesiones, la persistencia disponible y los mecanismos implementados por las aplicaciones.

Para el almacenamiento de mensajes pendientes se propone utilizar mecanismos de persistencia en el servidor local del centro de control, con dirección IP 10.20.1.10. Los mensajes importantes deberán contar con identificadores únicos, marcas de tiempo y criterios de vencimiento que permitan determinar si continúan siendo válidos después de una interrupción. En particular, las órdenes de movimiento no deberán ejecutarse automáticamente al restablecerse la conexión sin comprobar previamente su vigencia. El período de conservación se definirá según el tipo de mensaje y los requisitos operativos, sin considerar necesario almacenar indefinidamente los comandos pendientes.

Cuando se detecte la pérdida de comunicación con un dron, el sistema deberá informar al operador, registrar el evento e intentar recuperar la conectividad mediante los enlaces disponibles. Durante la interrupción no podrá suponerse que el dron haya recibido nuevas instrucciones ni que su telemetría represente su estado actual. La respuesta de seguridad del vehículo, como mantener una posición, regresar o aterrizar, dependerá de las funciones de la controladora de vuelo y de su configuración de seguridad, que deberán verificarse durante el mapeo tecnológico. La red de comunicaciones no sustituye estos mecanismos autónomos de seguridad.

Aunque la conexión vuelva a funcionar, eso no significa que se recuperen todos los datos que se perdieron durante la interrupción. Los mensajes almacenados podrán retransmitirse si siguen siendo necesarios, mientras que los paquetes de video que no llegaron a tiempo generalmente dejarán de ser útiles para la visualización en vivo.

La arquitectura propuesta contempla mecanismos de recuperación limitados, principalmente mediante la retransmisión entre drones, el almacenamiento temporal de mensajes y la disponibilidad de un tercer dron de reserva. También se prevé una UPS para reducir el impacto de interrupciones breves de alimentación en el centro de control. Sin embargo, no podemos garantizar que la red esté siempre disponible ni calcular un porcentaje sin contar con más información sobre las tasas de fallas, los tiempos de reparación y las prestaciones del equipamiento. Los mecanismos de recuperación y seguridad disponibles en los equipos

seleccionados, así como las posibilidades de respaldo, deberán verificarse antes de implementar el sistema.

Como implementación de referencia para la mensajería se propone Eclipse Mosquitto con MQTT 5 y persistencia habilitada en el servidor local. Las alertas y sus resultados se conservarán en el registro de eventos de la aplicación. Para los comandos dirigidos a los drones se propone utilizar identificadores únicos, marcas de tiempo y períodos de validez limitados, evitando que una orden antigua pueda ejecutarse después de restablecerse la comunicación. Los valores concretos de vencimiento formarán parte de la configuración de la aplicación y deberán establecerse según el tipo de instrucción.

En caso de perderse la conexión IP con un dron, el servidor registrará la interrupción y notificará al operador. No se considerará válida la telemetría desactualizada ni se asumirán órdenes ejecutadas sin confirmación. La respuesta autónoma del vehículo dependerá de los mecanismos de seguridad de la controladora Pixhawk, independientes de la entrega de mensajes MQTT.

Para la controladora Pixhawk 6C se considera utilizar un firmware como ArduPilot, que dispone de mecanismos de seguridad ante pérdida de comunicación y batería baja. En particular, se podrá evaluar el GCS Failsafe, que permite detectar la ausencia de mensajes periódicos de una estación de control terrestre y ejecutar una acción configurada, como el retorno al punto de lanzamiento. Para utilizarlo será necesario comprobar que los mensajes de supervisión realmente permitan detectar la pérdida del enlace con tierra y no solamente la comunicación local entre la Raspberry Pi y la Pixhawk. La configuración definitiva deberá verificarse mediante pruebas.

8.5. Consideraciones de seguridad

La seguridad de las comunicaciones es un requisito importante para el sistema de vigilancia propuesto, ya que se intercambian alertas, comandos, telemetría y video entre equipos distribuidos geográficamente. El acceso no autorizado, la modificación de mensajes o la interrupción deliberada de las comunicaciones podrían afectar el funcionamiento del sistema y la confiabilidad de la información recibida.

Para reducir estos riesgos, el diseño deberá contemplar tres propiedades principales: **confidencialidad**, para evitar que terceros accedan a información sensible; **integridad**, para detectar modificaciones no autorizadas; y **disponibilidad**, para mantener operativos los servicios de comunicación. También será necesario autenticar a los dispositivos y usuarios que participan en el sistema.

En las comunicaciones entre los drones y el centro de control, resulta especialmente importante proteger los comandos. Los equipos deberán poder verificar el origen de las órdenes recibidas y evitar que dispositivos no autorizados intervengan en el intercambio. Del mismo modo, las alertas provenientes del servicio de observación satelital deberán recibirse a través de mecanismos que permitan verificar la identidad del servicio emisor y la integridad de los datos.

Para las comunicaciones mediante MQTT sobre TCP se propone utilizar TLS, con el objetivo de proteger la confidencialidad e integridad de los mensajes intercambiados entre los drones y el servidor del centro de control. Cada cliente MQTT deberá contar con credenciales propias y permisos limitados a los temas que necesite publicar o recibir. De esta manera, se busca impedir que un dispositivo no autorizado envíe comandos o acceda a información que no le corresponde.

Para proteger las transmisiones de video se contempla utilizar SRTP, que permite incorporar cifrado y protección de integridad al contenido multimedia. Se propone evaluar su utilización junto con MediaMTX para proteger el intercambio de video entre los drones y el centro de control. La compatibilidad y configuración de estos mecanismos, así como la seguridad de los enlaces inalámbricos Mesh Rider, deberán comprobarse antes de implementar el sistema.

En el centro de control, el acceso a la consola se realizará mediante HTTPS y autenticación de usuarios. También será necesario establecer permisos según las funciones de cada operador, evitando que cualquier usuario pueda modificar configuraciones o emitir comandos. Los equipos de administración de red deberán contar con accesos restringidos y mecanismos de comunicación seguros.

Se propone organizar los permisos de acceso mediante tres perfiles: operador, supervisor y administrador. El operador podrá visualizar alertas, consultar las transmisiones y ejecutar las funciones de control expresamente autorizadas. El supervisor podrá acceder a los registros y validar las decisiones relacionadas con los eventos detectados. El administrador será responsable de la configuración de usuarios, servicios y dispositivos de red. Esta separación de funciones permitirá aplicar el principio de mínimo privilegio y reducir los riesgos asociados a modificaciones no autorizadas.

Por otra parte, los enlaces inalámbricos pueden verse afectados por interferencias intencionales o intentos de interrumpir las comunicaciones. El cifrado y la autenticación permiten proteger la información, pero no impiden por sí solos estas interferencias. Por lo tanto, la disponibilidad deberá analizarse considerando las características de los enlaces y las posibles alternativas de comunicación.

Como medidas complementarias, se propone restringir el acceso a las interfaces de administración de los routers y radios, utilizar credenciales individuales, mantener actualizado el software de los dispositivos y deshabilitar los servicios de administración que no sean necesarios. En el centro de control, las comunicaciones hacia los servicios internos deberán limitarse mediante reglas de filtrado de tráfico y controles de acceso. También se contempla conservar registros de autenticación y eventos relevantes para facilitar la detección de incidentes.

La protección del enlace inalámbrico deberá incluir mecanismos de autenticación y cifrado compatibles con los radios seleccionados. Estas medidas complementan la seguridad proporcionada por TLS y por los protocolos de aplicación, pero no eliminan los riesgos de interferencia o interrupción deliberada de las comunicaciones.

9. Mapeo tecnológico

9.1. Criterios de selección del equipamiento

El mapeo tecnológico tiene como objetivo identificar equipos y servicios comerciales que permitan implementar la arquitectura de comunicaciones propuesta. Para esto, compararemos los equipos disponibles teniendo en cuenta sus características técnicas, precios y condiciones de compra.

La selección se realizará a partir de los requisitos definidos para cada segmento, utilizando los siguientes criterios:

- **Prestaciones técnicas:** se evaluarán la capacidad de transmisión, el alcance de los enlaces, las interfaces disponibles y las condiciones de funcionamiento, según la función de cada equipo.
- **Compatibilidad:** se verificará que los dispositivos admitan los protocolos y mecanismos necesarios para integrarse con la arquitectura propuesta, incluyendo las funciones de encaminamiento, administración y seguridad que correspondan.
- **Disponibilidad comercial:** se identificarán fabricantes, modelos y proveedores, considerando la posibilidad de adquirir los equipos y obtener soporte técnico o repuestos.
- **Confiabilidad y ampliación:** se analizarán las condiciones de operación, las posibilidades de mantenimiento y la capacidad de incorporar nuevos dispositivos o aumentar las prestaciones.
- **Costo:** se considerarán los precios de adquisición, los accesorios necesarios y los gastos asociados a la instalación, operación y mantenimiento.

Para cada alternativa se registrarán el fabricante, el modelo, las especificaciones relevantes, el proveedor, el precio publicado o cotizado, la moneda y la fecha de consulta. Cuando corresponda, también se identificarán costos adicionales, como licencias, suscripciones, envío o importación.

La comparación se realizará por tipo de equipamiento, evitando considerar como equivalentes productos que no cumplan los mismos requisitos. Las especificaciones se verificarán preferentemente mediante documentación de los fabricantes, mientras que los precios y condiciones de adquisición se obtendrán de proveedores comerciales identificables.

Para seleccionar los equipos buscamos opciones que cumplan con los requisitos de la red, sin incorporar prestaciones que no necesitamos y que podrían aumentar el costo. Cuando existan varias opciones viables, se compararán sus ventajas, limitaciones y diferencias de precio.

Una vez seleccionados los equipos, se incluirán en el presupuesto con las cantidades necesarias para implementar la red. Así podremos estimar cuánto costaría llevar el diseño a la práctica.

Además de las especificaciones publicadas por los fabricantes, se distinguirán las prestaciones nominales de aquellas que dependen de las condiciones reales de operación. En particular, el alcance y la capacidad efectiva de los enlaces inalámbricos, la autonomía de vuelo con carga adicional y la compatibilidad entre los componentes deberán considerarse aspectos sujetos a validación. Así evitamos dar por hecho que los equipos tendrán un rendimiento que todavía no verificamos.

9.2. Equipamiento del segmento satelital

Para el segmento satelital se propone utilizar un servicio comercial de observación de la Tierra, evitando la instalación de infraestructura propia para la recepción directa de señales satelitales. De esta manera, el centro de control podrá acceder a la información proporcionada por un proveedor externo mediante su conexión a Internet.

Como alternativa comercial se identifica Planet Monitoring, de Planet Labs, que ofrece imágenes satelitales de distintas áreas geográficas y permite acceder a ellas mediante interfaces de programación (API). Sin embargo, este servicio no garantiza por sí mismo la detección automática de posibles ingresos fronterizos. Para generar alertas georreferenciadas sería necesario incorporar un servicio de análisis compatible o contratar esa funcionalidad de manera específica.

Por lo tanto, la generación automática de alertas se considera una funcionalidad externa necesaria para el funcionamiento del sistema propuesto. Su disponibilidad dependerá de la contratación o integración de un servicio capaz de procesar las imágenes satelitales e identificar posibles eventos. Como esta funcionalidad todavía no está definida, su costo y sus prestaciones deberán verificarse antes de implementar el sistema.

Equipo o servicio	Fabricante / modelo	Función	Proveedor	Precio
Observación satelital	Planet Monitoring	Obtener imágenes satelitales del área de vigilancia	Planet Labs	Según suscripción o cotización
Generación de alertas	Servicio analítico externo por definir	Identificar posibles eventos y generar alertas georreferenciadas	Por definir	Pendiente de cotización
Entrega de información	API del proveedor	Transferir información al centro de control mediante Internet	Planet Labs / proveedor de análisis	Según condiciones del servicio
Conectividad satelital alternativa	Terminal y servicio por seleccionar	Proporcionar acceso a Internet cuando no exista conectividad terrestre adecuada	Por definir	Pendiente de cotización

Tabla 8. Servicios y equipamiento propuestos para el segmento satelital.

La arquitectura principal no requiere una terminal receptora satelital propia, ya que las imágenes y alertas se recibirán a través de Internet. La conectividad satelital se contempla únicamente como alternativa de acceso para zonas sin infraestructura terrestre adecuada.

Los costos dependerán del área observada, las características de las imágenes, la frecuencia de actualización y las condiciones comerciales del proveedor. La selección de un servicio de observación no implica que exista una detección continua o en tiempo real de personas, por lo que la capacidad de generación de alertas deberá verificarse antes de considerar operativa la solución completa.

9.3. Equipamiento del segmento aéreo

Para el segmento aéreo se selecciona una plataforma de drones modulares que permita integrar los dispositivos de comunicación y procesamiento necesarios para el sistema de vigilancia. Se propone utilizar tres unidades Holybro X650 Development Kit, equipadas con controladoras de vuelo Pixhawk 6C. Dos drones podrán operar simultáneamente, mientras que el tercero se mantendrá como reserva para reemplazar a cualquiera de los equipos operativos cuando sea necesario.

Cada dron incorporará una computadora Raspberry Pi 5 para el procesamiento y transmisión de información, una cámara Raspberry Pi Camera Module 3 para la captura de imágenes y un radio Doodle Labs Mesh Rider para establecer comunicaciones IP con la estación terrestre y los demás drones. Esta configuración permite separar las funciones de control de vuelo de la red utilizada para transmitir video, comandos de aplicación y otros datos.

Equipo	Fabricante / modelo	Cantidad	Función y características	Precio unitario
Plataforma aérea	Holybro X650 Development Kit con Pixhawk 6C	3	Estructura, propulsión, control de vuelo, GPS y radio SiK	USD 1.109,00, precio de referencia
Computadora de a bordo	Raspberry Pi 5, 8 GB	3	Procesamiento de video y aplicaciones de comunicación	USD 175,00
Cámara	Raspberry Pi Camera Module 3	3	Captura de imágenes para transmisión de video	USD 25,00
Radio de comunicación IP	Doodle Labs Mesh Rider Mini RM-2025-62M3	4	Red inalámbrica en malla, con posibilidad de retransmisión	Por cotizar
Antenas y accesorios de radio	Compatibles con Mesh Rider	Según config.	Comunicación entre drones y estación terrestre	Por cotizar
Baterías	LYW LiPo 6S, 10.000 mAh, XT60	3	Alimentación de los drones	USD 139,00

Equipo	Fabricante / modelo	Cantidad	Función y características	Precio unitario
Cargador de baterías	ToolkitRC M7AC	1	Recarga de baterías	USD 74,99
Accesorios de integración	Soportes, cables y alimentación regulada	Según instalación	Montaje y conexión de los componentes embarcados	Por cotizar

Tabla 9. Equipamiento seleccionado para el segmento aéreo.

El Holybro X650 Development Kit incluye la estructura, los motores, los controladores electrónicos de velocidad, las hélices, la controladora Pixhawk 6C, un módulo GPS y un radio de telemetría SiK. Este último se utiliza para funciones de comunicación relacionadas con el control de vuelo y no reemplaza al sistema Mesh Rider, seleccionado para transportar el tráfico IP. La Raspberry Pi, la cámara, los radios Mesh Rider y las baterías deberán adquirirse por separado.

La familia Doodle Labs Mesh Rider se selecciona por su capacidad para establecer redes inalámbricas en malla y permitir comunicaciones con múltiples saltos. Se contemplan cuatro radios: uno en cada dron y otro en la estación terrestre. El modelo definitivo, la frecuencia de operación, las antenas y la configuración deberán seleccionarse considerando la capacidad efectiva, el alcance, la compatibilidad de los dispositivos y las restricciones regulatorias aplicables.

Para el video se propone utilizar una Raspberry Pi Camera Module 3 conectada a la Raspberry Pi 5, con una transmisión prevista de 1920 × 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo y una tasa estimada de 4 Mbps mediante compresión H.264. La Raspberry Pi 5 utiliza codificación de video por software, por lo que deberán considerarse la carga de procesamiento, el consumo energético y el retardo introducido por esta operación.

Para la alimentación de las plataformas aéreas se consideran como referencia tres baterías LYW LiPo 6S de 10.000 mAh con conector XT60, una por dron, con un precio publicado de USD 139 por unidad. Para su recarga se propone un cargador ToolkitRC M7AC, compatible con baterías LiPo 6S, con un precio de referencia de USD 74,99. La selección definitiva deberá comprobar la compatibilidad física y eléctrica de estos componentes, así como la autonomía efectiva de los drones y los tiempos necesarios para recargar las baterías.

El presupuesto contempla inicialmente una batería por dron. Esta cantidad permite equipar las tres plataformas, pero no garantiza la realización de misiones consecutivas sin esperar la recarga. Si se requiere una mayor frecuencia de operación, será necesario considerar baterías adicionales y organizar su recarga y reemplazo entre misiones.

La autonomía de vuelo constituye una limitación importante del sistema. El fabricante del X650 informa una autonomía de referencia de aproximadamente 30 minutos en vuelo estacionario, con una batería LiPo 6S de 10.000 mAh y sin carga útil adicional. Este valor no representa la autonomía garantizada de los drones propuestos, ya que la incorporación de cámaras, computadoras, radios y accesorios incrementará el peso y el consumo eléctrico.

Por lo tanto, la viabilidad del segmento aéreo deberá verificarse considerando el peso total de cada dron, su autonomía con los componentes instalados y el rendimiento real de los enlaces inalámbricos. Asimismo, será necesario confirmar la compatibilidad de las interfaces, los mecanismos de cifrado y la configuración de red requerida para implementar los enlaces directos y la retransmisión entre drones.

Como variante comercial de referencia para la red inalámbrica se identifica el Doodle Labs Mesh Rider Mini RM-2025-62M3, que admite los modos Mesh, WDS AP y WDS Client. Para la arquitectura propuesta se selecciona el modo Mesh, ya que permite establecer comunicaciones de múltiples saltos entre los equipos, con posibilidad de retransmisión mediante nodos intermedios.

Se propone utilizar cuatro radios de una misma variante compatible, uno en cada dron y otro en la estación terrestre. Todos los dispositivos asociados utilizarán la subred 10.20.2.0/26, con direcciones IP estáticas según el plan definido anteriormente. La configuración definitiva deberá comprobar que el modo seleccionado permita mantener la conectividad entre los equipos, incluso cuando uno de los drones necesite comunicarse mediante otro nodo.

La ficha técnica del Doodle Labs Mesh Rider Mini RM-2025-62M3 informa una capacidad indicativa de hasta 80 Mbps utilizando un canal de 20 MHz en condiciones de ensayo específicas. También indica que el cifrado AES-128 puede utilizarse sin la limitación adicional de rendimiento asociada a AES-256, para el cual se declara una capacidad máxima de 12 Mbps. Sin embargo, estas cifras no representan una capacidad útil garantizada para la red propuesta, ya que el rendimiento dependerá de la distancia, las condiciones de propagación, el acceso al medio y la retransmisión entre drones.

Para el escenario de mayor demanda, estimado en 15,6 Mbps sobre un canal inalámbrico compartido, se propone evaluar inicialmente el uso de AES-128, manteniendo TLS para MQTT y mecanismos específicos de protección del video. Esta selección no garantiza que la capacidad disponible resulte suficiente. Si el rendimiento efectivo no permite sostener las transmisiones previstas, deberán reducirse las tasas de video, limitarse las transmisiones simultáneas o reconsiderarse la configuración inalámbrica.

Para evaluar la integración física, se toma como referencia la masa de aproximadamente 2 kg del kit X650 sin batería y una batería 6S de 10.000 mAh con una masa de referencia de 1,2 kg. Si se adopta, como supuesto inicial de diseño, una masa adicional máxima de 1 kg para la computadora, cámara, radio, antenas, soportes y alimentación, la masa total estimada sería de 4,2 kg. Este valor se encuentra por debajo del límite de despegue de 6,3 kg publicado por Holybro, pero no permite determinar la autonomía final. Será necesario verificar la distribución de masas, el consumo eléctrico, el centro de gravedad y el tiempo de vuelo mediante ensayos.

La cobertura del área fronteriza dependerá de la distancia entre la estación terrestre y la zona de verificación, la altura de vuelo, las condiciones de propagación y la autonomía disponible. Para determinar si los drones pueden completar las misiones previstas, será necesario considerar el tiempo de desplazamiento hacia la zona, el tiempo destinado a verificar el evento y el tiempo de regreso, manteniendo una reserva de batería para afrontar posibles imprevistos.

La autonomía de referencia de 30 minutos publicada por Holybro corresponde a condiciones específicas de vuelo estacionario y sin carga útil adicional, por lo que no puede utilizarse directamente como duración de las misiones del sistema. Será necesario verificar mediante pruebas la autonomía efectiva con los componentes instalados y determinar el alcance operativo de cada dron. Por lo tanto, los 20 km² definidos representan el área de estudio y no una cobertura simultánea garantizada por los drones.

9.4. Equipamiento del centro de control

El segmento terrestre estará compuesto por los dispositivos de encaminamiento, conmutación, procesamiento y supervisión necesarios para integrar el sistema de vigilancia. Se propone utilizar dos routers MikroTik hEX refresh, identificados como R1 y R2, conectados mediante un enlace Ethernet Gigabit. R1 permitirá la comunicación entre la red del centro de control e Internet, mientras que R2 conectará la infraestructura terrestre con la red inalámbrica de los drones.

Para la red local elegimos como alternativa inicial el switch administrable MikroTik RB260GS, que cuenta con puertos Gigabit Ethernet para conectar el servidor y la estación de trabajo del operador. Antes de implementarlo, será necesario comprobar que sus funciones de administración y seguridad sean suficientes para la red. Los servicios principales del sistema se concentrarán en un único servidor físico, evitando incorporar equipos independientes para cada aplicación.

Equipo	Fabricante / modelo	Cantidad	Función y características	Precio unitario
Router R1	MikroTik hEX refresh (E50UG)	1	Conexión a Internet, encaminamiento IP, OSPF, NAT y filtrado de tráfico. Cinco interfaces Gigabit Ethernet.	USD 59,95 de referencia
Router R2	MikroTik hEX refresh (E50UG)	1	Interconexión con la estación terrestre Mesh Rider y encaminamiento OSPF hacia R1.	USD 59,95 de referencia
Switch Ethernet	MikroTik RB260GS (CSS106-5G-1S)	1	Conexión de los dispositivos del centro. Cinco puertos Gigabit Ethernet, administración y VLAN.	USD 39,95 de referencia
Servidor local	BOSGAME E5, Ryzen 3 5300U, 16 GB RAM, SSD 1 TB	1	Procesamiento de alertas, broker MQTT, servicios de aplicación, gestión multimedia y almacenamiento. Configuración inicial propuesta: 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.	USD 319,00

Equipo	Fabricante / modelo	Cantidad	Función y características	Precio unitario
Estación del operador	Lenovo ThinkCentre M920 Tiny reacond., Intel Core i5 de 8.ª generación, 16 GB RAM, SSD de 256 GB, con monitor de 24", teclado y mouse.	1	Acceso a la aplicación web, visualización de alertas, telemetría y video.	USD 319,99
UPS	APC Easy UPS BVG900I-AR, 900 VA / 480 W	1	Alimentación temporal de los equipos críticos del centro de control ante interrupciones eléctricas.	ARS 212.275,71
Cableado y accesorios	Ethernet Cat 6 y conectores compatibles	Según instalación	Interconexión de routers, switch, servidor y estación de trabajo.	Por cotizar

Tabla 10. Equipamiento seleccionado para el centro de control y la infraestructura terrestre.

Los routers MikroTik hEX refresh incorporan RouterOS v7, que permite configurar encaminamiento dinámico mediante OSPF. En la arquitectura propuesta, ambos routers pertenecerán al área 0 y establecerán una relación de vecindad a través de la subred 10.20.255.0/30. R1 anunciará la red 10.20.1.0/24 y R2 anunciará la red 10.20.2.0/26, según el esquema de direccionamiento definido en el capítulo 6.

Los equipos también permiten aplicar reglas de filtrado y supervisar el estado de las interfaces mediante SNMP. Estas funciones resultan adecuadas para restringir las comunicaciones no autorizadas y registrar información sobre el funcionamiento de la infraestructura. El switch administrable complementará estas capacidades mediante funciones de conmutación, supervisión y segmentación lógica de la red.

El switch MikroTik RB260GS admite supervisión mediante SNMP v1 y v2c, pero no incorpora las funciones de autenticación y cifrado de SNMPv3. Por este motivo, su administración y supervisión deberán restringirse a dispositivos autorizados dentro de la red local, evitando exponer el servicio a Internet. Esta limitación deberá considerarse al evaluar las medidas de seguridad de la infraestructura.

Como referencia comercial para el servidor local se identifica el mini-PC BOSGAME E5, con procesador AMD Ryzen 3 5300U, 16 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 1 TB, cuyo precio publicado es de USD 319. Para la estación de trabajo del operador se considera una Lenovo ThinkCentre M920 reacondicionada, con monitor y periféricos, con un precio de referencia de USD 319,99. Ambos equipos constituyen alternativas preliminares y deberán evaluarse según la disponibilidad comercial y el rendimiento requerido por las aplicaciones del sistema.

El servidor local, con dirección IP 10.20.1.10, alojará los servicios principales del sistema, incluyendo el broker MQTT, la recepción y gestión de alertas, la aplicación web, la gestión de las transmisiones multimedia y el registro de eventos. Se propone inicialmente una configuración con 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento, que deberá dimensionarse considerando la cantidad de transmisiones simultáneas, el procesamiento requerido y el período de conservación de los registros y videos.

Para justificar la capacidad de almacenamiento se considera una política de conservación de grabaciones asociadas a eventos durante 30 días. Como escenario de dimensionamiento se adoptan cuatro horas diarias de video simultáneo de dos drones, con una tasa de 4 Mbps por flujo. La información generada equivale aproximadamente a 14,4 GB diarios y 432 GB en 30 días, sin incluir archivos auxiliares ni sobrecarga de almacenamiento. Bajo estas condiciones, un SSD de 1 TB proporciona una capacidad inicial adecuada para el sistema operativo, los servicios, los registros y las grabaciones. Para esta estimación se supone que los videos no se almacenan indefinidamente, sino que se eliminan o archivan una vez cumplidos los 30 días establecidos.

Los servicios auxiliares podrán distribuirse entre el servidor local y proveedores externos. La resolución de nombres internos mediante DNS, la sincronización horaria mediante NTP y la supervisión de los dispositivos podrán gestionarse localmente. Para resolver dominios externos se podrán utilizar servicios DNS del proveedor de Internet, mientras que el envío de notificaciones mediante SMTP podrá realizarse mediante un servicio externo. Esta distribución no modifica la decisión de utilizar un único servidor físico para las aplicaciones centrales.

Como medida de protección se propone utilizar TLS para las comunicaciones MQTT, HTTPS para la consola del operador, autenticación individual y reglas de acceso en los equipos de red. La administración de los routers, el switch y el servidor deberá restringirse a los usuarios y dispositivos autorizados.

Finalmente, se prevé incorporar una UPS para proteger los equipos críticos del centro de control frente a interrupciones breves del suministro eléctrico. Su potencia y autonomía deberán determinarse a partir del consumo del equipamiento seleccionado. Si R2 y la estación de radio terrestre se instalan alejados del centro de control, necesitarán una solución de alimentación propia, que deberá considerarse en el presupuesto.

Para simplificar la instalación, se propone ubicar los routers R1 y R2, el switch y el servidor dentro del centro de control. La estación Mesh Rider terrestre se instalará en una posición exterior próxima, seleccionada según las condiciones de propagación, y se conectará a R2 mediante cableado Ethernet apropiado. Si se emplea cobre, se respetará la longitud máxima admitida por el estándar Ethernet correspondiente y se contemplarán protección eléctrica y alimentación compatibles con el radio. Esta distribución evita requerir un enlace Ethernet de gran distancia entre los routers.

Para la alimentación de respaldo se propone utilizar una UPS APC Easy UPS BVG900I-AR, de 900 VA y 480 W, con un precio de referencia de ARS 212.275,71. Como requisito inicial se establece una autonomía objetivo de 10 minutos, para permitir registrar una interrupción eléctrica, notificar la falla y realizar un apagado controlado de los equipos. La UPS seleccionada tiene una capacidad nominal de 900 VA / 480 W, pero todavía no se calculó el

consumo total de los equipos que deberá alimentar. Por lo tanto, será necesario verificar que su potencia sea suficiente y que pueda proporcionar los 10 minutos de autonomía previstos.

La infraestructura propuesta permite implementar el direccionamiento y el encaminamiento definidos anteriormente, aunque la capacidad de procesamiento del servidor, la autonomía de la UPS y las condiciones físicas de instalación deberán verificarse antes de considerar completo el dimensionamiento tecnológico.

9.5. Comparación de alternativas comerciales

Para evaluar la viabilidad de la arquitectura propuesta se comparan distintas alternativas comerciales disponibles para los principales componentes del sistema. La comparación considera características técnicas, posibilidades de integración, capacidad de ampliación y costos de referencia.

Comparamos los equipos según las funciones que necesitamos y su costo, sin priorizar características que no vamos a utilizar. De todos modos todavía falta comprobar el alcance real de los enlaces, la autonomía de los drones y la capacidad efectiva de transmisión.

Componente	Alternativa A	Alternativa B	Criterio y selección
Plataforma aérea	Holybro X650 Development Kit con Pixhawk 6C	Holybro S500 V2 Development Kit	Se selecciona X650 por su mayor capacidad de carga y autonomía de referencia.
Red inalámbrica	Doodle Labs Mesh Rider Mini	Silvus StreamCaster LITE 5200	Se mantiene Mesh Rider por su orientación a la integración con drones y el diseño de red previamente establecido. La decisión definitiva depende de capacidad, compatibilidad y costo.
Router	MikroTik hEX refresh (E50UG)	MikroTik hEX S 2025 (E60iUGS)	Se selecciona hEX refresh porque dispone de las interfaces Ethernet y funciones de encaminamiento necesarias, con menor precio sugerido.
Servidor	Mini-PC x86-64	Servidor de torre x86-64	Se considera inicialmente un equipo compacto x86-64 con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. La selección definitiva se realizará después de dimensionar los servicios y comparar modelos comerciales concretos.
Servicio de observación	Planet Monitoring	Airbus OneAtlas	Se mantiene Planet Monitoring como alternativa inicial, sin considerar resuelta la generación automática de alertas fronterizas.

Tabla 11. Comparación de alternativas comerciales para los principales componentes del sistema.

En el caso de los drones, el Holybro X650 presenta ventajas respecto del S500 V2 debido a su estructura de mayor tamaño y capacidad de carga. Según sus fabricantes, el X650 alcanza aproximadamente 30 minutos de vuelo estacionario sin carga útil adicional, mientras que el S500 V2 presenta un valor de referencia cercano a 18 minutos, también en condiciones específicas. Estas cifras no representan la autonomía final con el equipamiento de vigilancia instalado, pero justifican la preferencia preliminar por la plataforma X650.

Para las comunicaciones inalámbricas se consideran las soluciones Mesh Rider de Doodle Labs y StreamCaster de Silvus Technologies. Ambas opciones permiten formar redes inalámbricas en malla y transmitir datos IP entre dispositivos móviles. La elección de Mesh Rider mantiene la coherencia con la arquitectura propuesta y ofrece alternativas compactas de integración. Como variante de referencia se identifica el Mesh Rider Mini RM-2025-62M3, cuya capacidad nominal y mecanismos de cifrado se analizaron en el apartado 9.3. Sin embargo, su selección definitiva dependerá de comprobar que el rendimiento útil sea suficiente para transmitir los dos flujos de video previstos, especialmente cuando uno de los drones actúe como retransmisor.

En cuanto al encaminamiento terrestre, se comparan los routers MikroTik hEX refresh y hEX S 2025. Ambos utilizan RouterOS v7 y disponen de cinco puertos Gigabit Ethernet. El hEX S incorpora además conectividad SFP y funciones adicionales de alimentación mediante PoE, mientras que el hEX refresh presenta un menor precio de referencia. Dado que la arquitectura utiliza enlaces Ethernet y no requiere inicialmente dichas prestaciones adicionales, se selecciona el hEX refresh para los routers R1 y R2.

Para el servidor se consideran dos formatos de equipamiento: una computadora compacta x86-64 y un servidor de torre. La primera alternativa podría satisfacer los requisitos iniciales con menor espacio y consumo eléctrico, mientras que la segunda facilitaría determinadas ampliaciones de almacenamiento y mantenimiento. Se mantiene como referencia una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, aunque todavía no se dispone de mediciones suficientes para determinar si resulta adecuada para conservar y gestionar las transmisiones de video.

Finalmente, se comparan Planet Monitoring y Airbus OneAtlas como alternativas de acceso a información satelital. Ambos proporcionan imágenes mediante servicios comerciales y mecanismos de acceso digital. Sin embargo, ninguno debe considerarse automáticamente equivalente a un servicio específico de detección de ingresos fronterizos. La generación de alertas requerirá verificar capacidades analíticas, frecuencia de observación, cobertura y condiciones de contratación.

10. Análisis económico y viabilidad

10.1. Costos de adquisición

La inversión inicial comprende los equipos del segmento aéreo, la infraestructura terrestre, los accesorios de integración y los elementos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.

Para elaborar el presupuesto se utilizaron precios publicados por fabricantes y proveedores identificables. Los importes se consideran valores de referencia y no necesariamente precios finales de adquisición en Argentina, debido a posibles diferencias por impuestos, transporte, importación y disponibilidad comercial.

Los principales componentes de la inversión son las plataformas de drones, las computadoras y cámaras embarcadas, los equipos de radio, los routers, el switch, el servidor y la estación de trabajo del operador. También se contemplan las baterías, el sistema de alimentación, el cableado y los accesorios necesarios para integrar los dispositivos.

En el apartado 10.3 se presenta el presupuesto preliminar de inversión inicial, con las cantidades, los modelos seleccionados y los precios de referencia disponibles. Los componentes que todavía requieren cotización se identifican por separado, ya que no es posible establecer un costo total definitivo sin conocer esos importes.

10.2. Costos operativos y mantenimiento

Además de la inversión inicial en equipamiento, la viabilidad económica del sistema dependerá de los gastos necesarios para mantenerlo en funcionamiento. Estos costos deberán considerarse por separado, ya que algunos se producen periódicamente y otros dependen del uso, del desgaste o de las necesidades de mantenimiento.

Entre los principales costos operativos se contemplan:

- **Servicios de comunicación:** abonos de conectividad terrestre o satelital, según los proveedores y servicios finalmente seleccionados.
- **Servicios y licencias:** posibles suscripciones de observación satelital, licencias de software o plataformas necesarias para la operación y supervisión de la red.
- **Mantenimiento del equipamiento:** revisiones, reparaciones y sustitución de componentes de drones, estaciones de radio, servidores y dispositivos de red.
- **Energía y consumibles:** consumo eléctrico de la infraestructura terrestre, carga de baterías y reemplazo de componentes con vida útil limitada.
- **Soporte y operación:** asistencia técnica y recursos necesarios para administrar y mantener el sistema, considerando por separado los costos de personal cuando correspondan al alcance del presupuesto.

Para estimar los costos, se diferenciarán los gastos mensuales, anuales y ocasionales. Los costos publicados por los proveedores se registrarán indicando su moneda y fecha de

consulta, mientras que los valores no disponibles se identificarán como pendientes de cotización o se estimarán mediante supuestos explícitos.

Para comparar correctamente las alternativas, vamos a considerar los costos durante un mismo período. Así podemos tener en cuenta tanto la compra inicial como los gastos de mantenimiento y operación.

Los importes definitivos se incorporarán una vez seleccionados los equipos y servicios comerciales. Con esta información será posible estimar el costo de operación del sistema y evaluar cómo varía según las prestaciones y el nivel de disponibilidad adoptados.

Como referencia comercial para el servicio de imágenes satelitales se consideran los planes publicados por Planet Labs. Sin embargo, los precios de acceso a datos no incluyen necesariamente la generación automática de alertas fronterizas, ni garantizan una frecuencia de observación suficiente para una respuesta inmediata. Por este motivo, el servicio de observación deberá presupuestarse por separado de cualquier función analítica de detección, cuya contratación requeriría una cotización específica. La conectividad a Internet terrestre también constituye un gasto operativo, mientras que la conectividad satelital alternativa solamente se incorporaría cuando las condiciones de instalación lo requieran.

10.3. Presupuesto estimado

A partir del equipamiento seleccionado en el capítulo 9, se elabora un presupuesto preliminar que contempla la inversión inicial necesaria para implementar la arquitectura propuesta y los costos operativos asociados a su funcionamiento.

Los importes se presentan en dólares estadounidenses (USD) o pesos argentinos (ARS), según la moneda utilizada por cada proveedor. Se emplean precios públicos de referencia cuando se encuentran disponibles y se identifican por separado los componentes que requieren cotización, evitando asignarles valores sin respaldo.

Presupuesto de inversión inicial

Equipo o servicio	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Holybro X650 Development Kit con Pixhawk 6C	3	USD 1.109,00	USD 3.327,00
Raspberry Pi 5, 8 GB	3	USD 175,00	USD 525,00
Raspberry Pi Camera Module 3	3	USD 25,00	USD 75,00
Doodle Labs Mesh Rider Mini RM-2025-62M3	4	A cotizar	A cotizar
Antenas y accesorios de radio	Según instalación	A cotizar	A cotizar
Baterías LiPo LYW 6S, 10.000 mAh, XT60	3	USD 139,00	USD 417,00

Equipo o servicio	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Cargador ToolkitRC M7AC	1	USD 74,99	USD 74,99
MikroTik hEX refresh (E50UG)	2	USD 59,95	USD 119,90
Switch MikroTik RB260GS	1	USD 39,95	USD 39,95
Servidor de referencia BOSGAME E5, 16 GB RAM y SSD 1 TB	1	USD 319,00	USD 319,00
Estación del operador Lenovo M920 reacondicionada, con monitor y periféricos	1	USD 319,99	USD 319,99
UPS APC Easy UPS BVG900I-AR, 900 VA / 480 W	1	ARS 212.275,71	ARS 212.275,71
Alimentación regulada, soportes y accesorios de montaje	Según instalación	A estimar	A estimar
Cableado Ethernet e instalación de la estación de radio terrestre	Según instalación	A estimar	A estimar
Instalación, configuración y pruebas	1 proyecto	A estimar	A estimar
Transporte, importación e impuestos aplicables	Según adquisición	A determinar	A determinar
Subtotal de equipos con precios publicados en USD			**USD 5.217,83**
Subtotal separado de UPS con precio publicado en ARS			**ARS 212.275,71**
Inversión inicial total			**Pendiente de cotización completa**

Tabla 12. Presupuesto preliminar ampliado de inversión inicial del sistema de vigilancia.

Nota: *Los precios utilizados son referencias comerciales consultadas el 31 de octubre de 2026, con una actualización del precio del Holybro X650 realizada el 7 de noviembre de 2026. El subtotal en USD no incluye la UPS presupuestada en pesos argentinos ni los equipos y servicios sin precio definido. Los cuatro radios Mesh Rider corresponden a tres unidades embarcadas y una estación terrestre. Los importes publicados no garantizan disponibilidad ni precio final de adquisición en Argentina. Las prestaciones de los equipos seleccionados deberán comprobarse antes de su implementación.*

El relevamiento comercial permitió ampliar el presupuesto de inversión inicial mediante la identificación de modelos concretos para las baterías, el cargador, el servidor local y la estación de trabajo del operador. Se seleccionaron como alternativas de referencia baterías LiPo LYW de 6S y 10.000 mAh con conector XT60, un cargador ToolkitRC M7AC, un mini-PC BOSGAME E5 con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, y una estación de trabajo Lenovo M920 reacondicionada con monitor y periféricos.

El subtotal de componentes con precios publicados en dólares estadounidenses asciende a USD 5.217,83. Adicionalmente, se identificó una UPS APC Easy UPS BVG900I-AR con un precio de referencia de ARS 212.275,71 en el mercado argentino. Ambos importes se mantienen separados porque corresponden a monedas diferentes.

Todavía no realizamos pruebas para comprobar el rendimiento real de estos equipos. En particular, deberán comprobarse la autonomía real de los drones con la carga instalada, la capacidad de procesamiento del servidor, la compatibilidad de los elementos de alimentación y la duración efectiva del respaldo eléctrico proporcionado por la UPS.

La inversión inicial estimada contempla los principales componentes necesarios para implementar la red propuesta. Sin embargo, algunos elementos, como los radios Mesh Rider, las antenas y los accesorios de integración, todavía requieren cotización. Por este motivo, el presupuesto presentado es preliminar y no representa el costo definitivo del sistema.

Presupuesto de costos operativos

Concepto	Frecuencia	Costo o referencia disponible
Servicio de observación satelital Planet Monitoring	Según contrato	A cotizar según área, frecuencia y acceso
Servicio de análisis y generación de alertas	Según contrato	A cotizar; no incluido automáticamente en Planet Monitoring
Internet terrestre	Mensual	Referencia regional: ARS 39.500/mes, hasta 100 Mbps. Se deberá verificar la disponibilidad y el costo de una IP pública accesible desde Internet.
Internet satelital alternativo	Mensual, opcional	No incluido en la configuración principal; a cotizar si se requiere
Software central: Mosquitto, MediaMTX y herramientas de código abierto	Según implementación	Sin costo de licencia para las versiones abiertas consideradas; soporte e integración no incluidos
Mantenimiento de drones	Periódico	A estimar según horas de vuelo y plan de mantenimiento
Mantenimiento de radios y dispositivos de red	Periódico	A estimar según equipamiento y condiciones de instalación
Reposición de baterías y otros componentes	Según desgaste	A estimar según vida útil y frecuencia de uso
Energía eléctrica del centro de control	Mensual	A estimar según el consumo de los equipos, las horas de funcionamiento y la frecuencia de recarga de las baterías.
Soporte técnico y operación	Según contratación	A cotizar según dedicación del personal

Concepto	Frecuencia	Costo o referencia disponible
Costo operativo mensual y anual total		**Pendiente de definir contratos y tarifas**

Tabla 13. Presupuesto preliminar de costos operativos y mantenimiento.

***Nota:** Los costos publicados y los consumos estimados se presentan por separado porque no todos los servicios cuentan con precios aplicables al escenario de estudio. Los importes en pesos argentinos no se convierten automáticamente a dólares y no representan necesariamente los valores correspondientes al lugar final de instalación.*

Los costos operativos dependerán de la frecuencia de utilización de los drones, las condiciones de los servicios contratados y el mantenimiento requerido por los equipos.

En particular, el servicio de observación satelital deberá contratarse de acuerdo con la cobertura y las necesidades de actualización del sistema. El acceso comercial a imágenes no implica necesariamente la disponibilidad de alertas automáticas sobre posibles ingresos fronterizos, por lo que cualquier función de detección deberá presupuestarse por separado.

Para evaluar la viabilidad económica se deberá considerar tanto la inversión inicial como los gastos recurrentes durante un mismo período de referencia. La ausencia de cotizaciones para algunos componentes impide establecer todavía un costo total definitivo, pero el presupuesto presentado identifica los principales conceptos que intervienen en la implementación y operación de la red.

En algunos casos no encontramos precios públicos aplicables a la configuración seleccionada, por lo que sería necesario solicitar una cotización al proveedor. Por eso preferimos dejar estos valores pendientes en lugar de utilizar precios estimados que podrían no corresponder al equipamiento o servicio requerido.

10.4. Relación entre prestaciones y costos

En el segmento aéreo se selecciona la plataforma Holybro X650 Development Kit frente a alternativas de menor tamaño, como el S500 V2, debido a su mayor capacidad de carga y autonomía de referencia. Estas características favorecen la integración de la computadora de a bordo, la cámara y los equipos de radio. Sin embargo, la autonomía publicada por el fabricante corresponde a condiciones específicas de funcionamiento, por lo que no puede considerarse garantizada con todos los componentes instalados. La elección del X650 representa un mayor costo de adquisición, pero permite disponer de una plataforma más adecuada para la carga adicional prevista.

Para las comunicaciones inalámbricas se prioriza la familia Doodle Labs Mesh Rider por sus funciones de red en malla, retransmisión y conectividad IP. Estas prestaciones permiten implementar la topología propuesta, en la que los drones pueden comunicarse directamente con la estación terrestre o utilizar otro dron como intermediario. No obstante, el costo de estos equipos deberá evaluarse junto con su capacidad efectiva de transmisión. Según los cálculos del apartado 8.2, el sistema requiere aproximadamente 10,4 Mbps para dos transmisiones directas de video y una carga equivalente estimada de 15,6 Mbps cuando se

utiliza retransmisión sobre un canal compartido. Por lo tanto, la selección del radio deberá considerar el rendimiento útil bajo las condiciones de funcionamiento y cifrado previstas, y no únicamente las tasas nominales publicadas.

Para el segmento terrestre se eligieron dos routers MikroTik hEX refresh porque cuentan con interfaces Gigabit Ethernet y permiten utilizar OSPF, como requiere el diseño. Frente a alternativas de mayores prestaciones, como el hEX S 2025, el modelo elegido presenta un menor precio de referencia y resulta suficiente para la topología terrestre propuesta. De manera similar, se selecciona un switch administrable MikroTik RB260GS, evitando incorporar equipamiento de conmutación de mayor capacidad cuando la cantidad de dispositivos conectados no lo requiere.

Para el procesamiento y almacenamiento se propone utilizar un único servidor físico con 16 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 1 TB. Esta decisión permite concentrar los servicios de mensajería, gestión multimedia, aplicación web y supervisión, reduciendo la cantidad de equipos necesarios. El almacenamiento se dimensiona inicialmente para conservar grabaciones asociadas a eventos durante 30 días, considerando un escenario de cuatro horas diarias de video simultáneo de dos drones. Bajo estos supuestos, se estiman aproximadamente 432 GB de video en ese período, por lo que la capacidad propuesta resulta adecuada como referencia inicial. Sin embargo, será necesario verificar los recursos de procesamiento y el espacio requerido por los demás servicios.

En cuanto al segmento satelital, se propone contratar un servicio externo de observación en lugar de instalar infraestructura propia de recepción. Esta alternativa reduce la inversión inicial en equipamiento especializado y simplifica la integración con el centro de control. Sin embargo, esto implica pagar periódicamente por el servicio y depender de las condiciones del proveedor. Además, el acceso a imágenes satelitales no implica necesariamente disponer de alertas automáticas sobre posibles ingresos fronterizos, por lo que cualquier servicio de análisis adicional deberá considerarse por separado.

El presupuesto preliminar ampliado identifica un subtotal de USD 5.217,83 correspondiente a los componentes con precios públicos de referencia expresados en dólares estadounidenses. Adicionalmente, se incorpora una UPS con un precio de referencia de ARS 212.275,71, presentado por separado para evitar sumar importes en monedas diferentes. Estos valores no representan el costo total de implementación, ya que todavía deben incorporarse las cotizaciones de los radios Mesh Rider, las antenas, los accesorios de integración, la instalación y los gastos asociados a transporte e importación. Por lo tanto, no es posible establecer una comparación económica definitiva entre configuraciones completas sin contar con los valores restantes.

En conclusión, la arquitectura propuesta busca mantener un costo razonable para el escenario de estudio, utilizando tres drones y una infraestructura terrestre reducida. El presupuesto permite identificar los principales costos de adquisición y operación, aunque todavía quedan componentes y servicios pendientes de cotización. Por lo tanto, la viabilidad económica definitiva dependerá de completar esos valores y verificar que las prestaciones reales del equipamiento sean suficientes para el funcionamiento previsto.

10.5. Propuesta de implementación y comercialización

La solución propuesta está orientada a organismos y entidades responsables de la vigilancia de áreas fronterizas extensas o de difícil acceso. Su objetivo es integrar información de observación satelital, comunicaciones con drones y herramientas de supervisión en un centro de control terrestre, permitiendo verificar posibles eventos mediante imágenes y datos transmitidos por los dispositivos aéreos.

El sistema podría ofrecerse como una solución que integre los equipos y servicios necesarios para vigilar la zona, adaptando la cantidad de drones, estaciones terrestres y equipos de comunicaciones a las características del área de vigilancia. La propuesta incluiría el diseño de la red, la selección y adquisición del equipamiento, su instalación y configuración, y las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.

Para implementar el sistema se plantea un procedimiento por etapas. Inicialmente se realizaría un relevamiento del área de operación, considerando distancias, obstáculos, condiciones de propagación, disponibilidad de conectividad y ubicación del centro de control. Posteriormente se instalaría y configuraría la infraestructura terrestre, incluyendo routers, switch, servidor y servicios de red. Una vez establecida esta infraestructura, se integrarían los equipos de comunicación embarcados en los drones y se configurarían los enlaces inalámbricos y las aplicaciones de intercambio de información.

La etapa de validación incluiría pruebas de conectividad, encaminamiento y transmisión de datos, verificando el funcionamiento de los protocolos seleccionados. Se evaluaría especialmente la comunicación directa entre los drones y la estación terrestre, la retransmisión mediante un segundo dron, la transmisión simultánea de video y la recuperación ante interrupciones de conectividad. También se comprobarían los mecanismos de autenticación, cifrado y seguridad de vuelo, junto con el comportamiento de los equipos ante fallas de alimentación.

Desde el punto de vista de la operación, se propone utilizar tres drones, de los cuales dos podrán participar simultáneamente en misiones de verificación y uno permanecerá como reserva. El centro de control concentrará los servicios principales y permitirá que un operador consulte las alertas recibidas, supervise las transmisiones y registre la confirmación o el descarte de los eventos. La frecuencia y duración de las misiones deberán ajustarse a la autonomía efectiva de las plataformas aéreas y a las condiciones de funcionamiento de los enlaces.

Además de la inversión inicial, la propuesta comercial podrá incluir servicios de mantenimiento preventivo, soporte técnico, actualización de software, supervisión de la infraestructura y reposición de componentes. Los servicios externos, como la observación satelital, la generación de alertas y la conectividad a Internet, deberán presupuestarse por separado según las condiciones de contratación de cada proveedor.

Una ventaja de este diseño es que se puede adaptar a zonas de vigilancia más grandes o más pequeñas, agregando o quitando equipos según lo que se necesite y el presupuesto disponible. Sin embargo, el área de estudio definida, la capacidad nominal de los dispositivos y las estimaciones de tráfico no representan garantías de cobertura, autonomía o disponibilidad continua. Las prestaciones ofrecidas deberán establecerse a partir de las

especificaciones verificadas del equipamiento y de las pruebas realizadas en las condiciones reales de instalación.

Para saber si el proyecto es viable comercialmente, todavía necesitamos completar los precios, comprobar que los componentes sean compatibles y verificar que los equipos cumplan con los requisitos. Por lo tanto, la arquitectura desarrollada constituye una propuesta técnica preliminar que podrá utilizarse como base para un proyecto de implementación, sujeto a las verificaciones y ajustes correspondientes.

11. Conclusiones

En esta monografía se desarrolló una propuesta de red de comunicaciones basada en la arquitectura TCP/IP para integrar un servicio externo de observación satelital, un conjunto de drones y un centro de control terrestre. El objetivo principal fue diseñar una infraestructura capaz de intercambiar alertas, comandos, telemetría y video, permitiendo que un operador pueda verificar posibles eventos detectados en una zona fronteriza.

Para concretar el diseño se definió un escenario de estudio hipotético de 20 km², con un centro de control y tres drones, de los cuales dos podrían operar simultáneamente y el tercero permanecería como reserva. La arquitectura contempla enlaces inalámbricos directos entre los drones y la estación terrestre, así como la posibilidad de retransmitir información mediante otro dron cuando las condiciones de conectividad lo requieran. Con esta configuración podemos analizar una red móvil con retransmisión entre drones sin necesidad de utilizar muchos equipos.

Desde el punto de vista del direccionamiento y el encaminamiento, se propuso utilizar IPv4 privado con subredes diferenciadas para la red local del centro de control, el segmento inalámbrico y la interconexión entre routers. Para la infraestructura terrestre se seleccionó OSPF en una única área, mientras que la comunicación entre drones se planteó mediante las funciones de red en malla de los radios Doodle Labs Mesh Rider. También se analizó BGP como alternativa para una eventual interconexión entre sistemas autónomos, concluyendo que no resulta necesario incorporarlo a la configuración inicial.

La selección de protocolos de transporte y aplicación permitió establecer mecanismos adecuados para los distintos tipos de información. Se propuso utilizar MQTT sobre TCP para alertas, comandos y telemetría, incorporando niveles de calidad de servicio, identificadores de mensajes y confirmaciones según los requisitos de cada comunicación. Para el video en vivo se seleccionó RTP sobre UDP, con RTSP para el control de las sesiones y RTCP para la supervisión de la recepción. Asimismo, se contemplaron HTTPS, DNS, NTP, SNMP y SMTP para la operación, administración y supervisión del sistema.

Para dos transmisiones de video simultáneas se calculó una demanda de 8 Mbps, que aumenta a 10,4 Mbps al agregar un margen del 30% para la sobrecarga y el tráfico adicional. En un escenario simplificado de retransmisión mediante otro dron, la carga equivalente sobre un canal inalámbrico compartido aumentó a 15,6 Mbps. Estos resultados muestran que la comunicación de múltiples saltos puede incrementar la ocupación del medio y que la capacidad efectiva de los radios constituye un factor importante para la viabilidad del sistema. Los cálculos de retardo también permitieron distinguir los tiempos de

transmisión y propagación de otros retardos asociados al procesamiento, el acceso al medio y la congestión.

En relación con la disponibilidad y la seguridad, se propusieron mecanismos de recuperación de mensajes, supervisión de conectividad, autenticación de dispositivos y usuarios, cifrado de las comunicaciones y restricciones de acceso a los servicios. También se contemplaron mecanismos autónomos de seguridad de vuelo y respaldo eléctrico para la infraestructura terrestre. Sin embargo, estas medidas no eliminan todas las posibilidades de falla ni garantizan la continuidad de las comunicaciones, especialmente ante interrupciones de enlaces sin redundancia.

El mapeo tecnológico permitió identificar alternativas comerciales para los principales componentes de la arquitectura, incluyendo plataformas Holybro X650, computadoras Raspberry Pi, radios Doodle Labs Mesh Rider y equipos de red MikroTik. También se consideraron servicios comerciales de observación satelital y aplicaciones para la gestión de mensajes y video. La comparación permitió justificar una selección preliminar de tecnología, aunque algunas prestaciones, como la autonomía de los drones, la capacidad útil de los enlaces y la integración de los componentes, requieren verificaciones adicionales.

Desde el punto de vista económico, se identificaron los principales costos de adquisición, operación y mantenimiento. El presupuesto preliminar ampliado permitió establecer un subtotal de USD 5.217,83 para los componentes con precios públicos de referencia en dólares estadounidenses, además de una UPS presupuestada por separado en ARS 212.275,71. Estos importes no representan la inversión total del sistema, ya que todavía deben completarse las cotizaciones de los equipos inalámbricos, los accesorios y los gastos de implementación. La evaluación económica definitiva también dependerá de los costos de contratación de los servicios externos y del mantenimiento. En particular, se reconoció que el acceso a imágenes satelitales no implica disponer automáticamente de un servicio capaz de generar alertas sobre posibles ingresos fronterizos.

En conclusión, el trabajo permitió desarrollar una arquitectura de comunicaciones coherente con los objetivos planteados y relacionar los conceptos teóricos de la materia con un caso de aplicación concreto. La propuesta establece una base técnica para integrar redes heterogéneas y transportar información con diferentes requisitos de confiabilidad, capacidad y retardo. No obstante, al tratarse de un diseño teórico, su implementación real requeriría validar las prestaciones de los enlaces, la autonomía de los drones, la compatibilidad de los equipos y la disponibilidad de los servicios externos. Estas verificaciones permitirían determinar los ajustes necesarios para convertir la propuesta en una solución operativa.

12. Bibliografía

Libros de referencia

- Comer, D. E. (2014). *Internetworking with TCP/IP: Vol. I. Principles, protocols, and architecture* (6.ª ed.). Pearson.
- Kurose, J. F., y Ross, K. W. (2017). *Redes de computadoras: Un enfoque descendente* (7.ª ed.). Pearson Educación.

- Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.ª ed.). Pearson Educación.
- Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de computadoras* (4.ª ed.). Pearson Educación.

Normas y documentación de protocolos

- OASIS. (2019). *MQTT Version 5.0*. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html
- Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address Allocation for Private Internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918
- Schulzrinne, H., Casner, S., Frederick, R., y Jacobson, V. (2003). *RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications* (RFC 3550). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550
- Schulzrinne, H., Rao, A., Lanphier, R., Westerlund, M., y Stiemerling, M. (2016). *Real-Time Streaming Protocol Version 2.0* (RFC 7826). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7826
- Mills, D., Martin, J., Burbank, J., y Kasch, W. (2010). *Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification* (RFC 5905). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5905
- Rekhter, Y., Li, T., y Hares, S. (2006). *A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)* (RFC 4271). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271
- Durand, J., Pepelnjak, I., y Doering, G. (2015). *BGP Operations and Security* (RFC 7454). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7454
- Moy, J. (1998). *OSPF Version 2* (RFC 2328). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2328
- Baugher, M., McGrew, D., Naslund, M., Carrara, E., y Norrman, K. (2004). *The Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)* (RFC 3711). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3711

Documentación técnica del segmento aéreo

- Holybro. (s. f.). *X650 Development Kit*. Sitio oficial del fabricante. https://holybro.com/products/x650-development-kit
- Holybro. (s. f.). *S500 V2 Development Kit*. Sitio oficial del fabricante. https://holybro.com/collections/multicopter-kit/products/s500-v2-development-kit
- Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Raspberry Pi 5: Product brief*. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf
- Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Camera Module 3*. Documentación oficial. https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera-module-3.html
- Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Camera Module software and installation*. Documentación oficial. https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera-software.html
- Doodle Labs. (s. f.). *Mesh Rider Radios*. Documentación y catálogo oficial. https://doodlelabs.com/products/radios
- Doodle Labs. (s. f.). *OEM Mesh Rider radio*. Especificaciones y características de integración. https://doodlelabs.com/products/radios/oem

- Doodle Labs. (s. f.). *Mesh Rider Mini RM-2025-62M3: Technical specifications*. Ficha técnica del fabricante. https://www.mouser.com/catalog/specsheets/Doodlelabs_05052023_RM-2025-62M3.pdf
- Silvus Technologies. (s. f.). *StreamCaster Radios*. Información oficial sobre los equipos de comunicación inalámbrica StreamCaster. https://silvustechnologies.com/products/streamcaster-radios
- PiShop US. (s. f.). *Raspberry Pi 5 – 8 GB*. Distribuidor autorizado de Raspberry Pi. https://www.pishop.us/product/raspberry-pi-5-8gb/
- Raspberry Pi Ltd. (s. f.). *Camera Module 3*. Página oficial del producto y precios de referencia. https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-3/
- LYW Power. (s. f.). *LYW 10000mAh 22.2V 6S 20C LiPo Battery with XT60 Plug*. Especificaciones técnicas y precio de referencia. https://www.lywpower.com/products/lyw-10000mah-22-2v-6s-20c-max40c-lipo-battery-with-xt60-plug
- ToolkitRC. (s. f.). *M7AC Battery Charger*. Especificaciones técnicas y precio de referencia. https://www.toolkitrc.com/m7ac/

Documentación técnica del segmento terrestre

- MikroTik. (s. f.). *hEX refresh (E50UG)*. Especificaciones técnicas y precio de referencia. https://mikrotik.com/product/hex_2024
- MikroTik. (s. f.). *hEX S (2025)*. Especificaciones técnicas y precio de referencia. https://mikrotik.com/product/hex_s_2025
- MikroTik. (s. f.). *RB260GS (CSS106-5G-1S)*. Especificaciones técnicas del switch. https://mikrotik.com/product/RB260GS
- MikroTik. (s. f.). *OSPF — RouterOS Documentation*. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/9863229/OSPF
- MikroTik. (s. f.). *SwOS*. Documentación oficial de administración y supervisión de switches. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/SWOS/overview
- BOSGAME. (s. f.). BOSGAME E5 Mini PC, AMD Ryzen 3 5300U, 16 GB RAM y SSD de 1 TB. Precio de referencia publicado por BOSGAME DIRECT en Newegg. https://www.newegg.com/bosgame-desktop-pc/p/1VK-02BG-00013
- Best Buy. (s. f.). Lenovo ThinkCentre M920 Tiny reacondicionado, Intel Core i5 de 8.ª generación, 16 GB RAM, SSD de 256 GB, monitor de 24", teclado y mouse. Precio de referencia: USD 319,99. https://www.bestbuy.com/product/lenovo-thinkcentre-m920-tiny-desktop-pc--intel-i5-8th--16gb-ram--256gb-ssd--24-led--kb-mouse--wi-fi--windows-11-black/J3R8ZF4FW6/sku/12614394/reviews
- Provincia Compras. (s. f.). APC Easy UPS BVG900I-AR, 900 VA / 480 W. Precio de referencia comercial. https://www.provinciacompras.com.ar/apc-easy-ups-900va-480w-bvg900i-ar-290387/p

Servicios de observación satelital

- Planet Labs PBC. (s. f.). *Planet Monitoring*. Información oficial del servicio de observación satelital. https://www.planet.com/products/satellite-monitoring/

- Planet Labs PBC. (s. f.). *APIs*. Documentación de acceso y gestión de imágenes y datos satelitales. https://docs.planet.com/develop/apis/
- Airbus Defence and Space. (s. f.). *OneAtlas — APIs overview*. Documentación de servicios de imágenes satelitales. https://api.oneatlas.airbus.com/getting-started/apis-overview/

Documentación técnica de software y seguridad de vuelo

- Eclipse Mosquitto. (s. f.). *Documentation*. Documentación oficial del broker MQTT. https://mosquitto.org/documentation/
- Eclipse Mosquitto. (s. f.). *mosquitto.conf — Configuration file*. Documentación de configuración, persistencia y seguridad del broker. https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
- MediaMTX. (s. f.). *Introduction*. Documentación oficial del servidor multimedia y protocolos compatibles. https://mediamtx.org/docs/kickoff/introduction
- MediaMTX. (s. f.). *Read with WebRTC clients*. Documentación de reproducción de video mediante WebRTC en navegadores. https://mediamtx.org/docs/read/webrtc
- MAVLink. (s. f.). *MAVLink Developer Guide*. Documentación oficial del protocolo de comunicación para vehículos no tripulados. https://mavlink.io/en/
- ArduPilot Development Team. (s. f.). *Radio Failsafe*. Documentación de seguridad ante pérdida del enlace de radio. https://ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html
- ArduPilot Development Team. (s. f.). *Battery Failsafe*. Documentación de seguridad ante condiciones críticas de batería. https://ardupilot.org/copter/docs/failsafe-battery.html
- ArduPilot Development Team. (s. f.). *Ground Control Station (GCS) Failsafe*. Documentación oficial de seguridad ante pérdida de comunicación con la estación terrestre. https://ardupilot.org/copter/docs/gcs-failsafe.html

Servicios de conectividad

- Integral Comunicaciones. (2026). *Planes de Internet por fibra óptica y conexión inalámbrica en Córdoba*. Precios de referencia vigentes desde septiembre de 2026. https://integralcomunicaciones.com/